

DQMiner 웹 사용 가이드 v1.0



GTOne Co., Ltd. 2022

Copyright in this document is vested in GTOne Co., Ltd. The contents of the document (wholly or in part) must not be reproduced, distributed used or disclosed without the prior written permission of GTOne Co., Ltd.

CONTENTS

1 부.	기본분석	4
1 장.	준비 작업	4
1.1.	DQMiner 개요	4
1.2.	실습 환경 구성	4
2 장.	진단대상 등록	6
2.1.	진단대상 등록	6
2.2.	업무 설정	7
3 장.	사용자 권한 설정	8
3.1.	역할 설정	8
3.2.	그룹 설정	10
3.3.	사용자 관리	10
4 장.	분석실행	11
4.1.	컬럼 분석 (통계분석, 빈도분석, 날짜분석)	11
4.2.	코드 분석 (공통코드)	15
4.3.	관계 분석 (참조무결성)	16
4.4.	업무 규칙	18
4.5.	스케줄 설정	20
2 부.	고급분석	23
5 장.	진단대상 등록	23
5.1.	진단대상 등록	23
5.2.	업무 설정	24
5.3.	업무 권한 설정	25

6 장.	진단기준관리	25
6.1.	ctq	25
6.2.	dqi	26
6.3.	사용자 정의 코드	26
6.4.	사용자 정의 분석	27
7 장.	진단부가항목	28
7.1.	데이터원천	28
7.2.	sql 변수	29
8 장.	분석실행	29
8.1.	패턴분석 (컬럼분석).....	30
8.2.	정규표현식분석 (컬럼분석).....	31
8.3.	개별코드 (코드분석).....	33
8.4.	사용자정의코드 (코드분석).....	34
8.5.	사용빈도 (관계분석).....	36
8.6.	업무규칙실행 (ctq, dqi, 데이터 원천 활용).....	37
8.7.	핵심 관리 항목(ctq)별 조회.....	38
8.8.	품질지표(DQI)별 조회	39
8.9.	데이터 원천별 조회	40
8.10.	사용자 정의분석 (비완성형 한글 검증 분석)	41
8.11.	사용자 정의 분석 (전화번호 검증).....	42
8.12.	추이분석.....	44
8.13.	계수검증.....	47
8.14.	데이터검증.....	49

이 설명서는 DQMiner의 효과적인 사용을 위해 단계별로 실습 형태의 시나리오를 제공하는 사용 가이드입니다. 본 문서를 진행하시기 전에 **DQMiner**를 먼저 설치하시기 바랍니다. **DQMiner** 설치에 관한 정보가 필요한 경우, 별도로 제공된 설치 가이드를 참조하시기 바랍니다.

1부. 기본분석

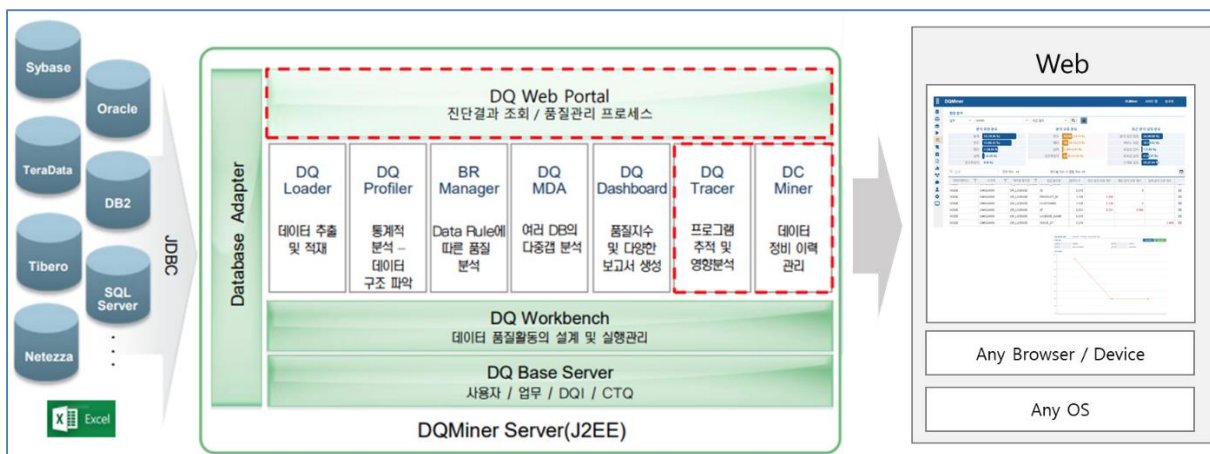
DQMiner는 데이터의 품질을 체계적으로 진단 및 관리하기 위해 사용됩니다.

1부에서는 DQMiner 사용을 위한 준비작업 및 사용법을 익히기 위한 간략한 사용법을 소개합니다.

1장. 준비 작업

1.1. DQMINER 개요

DQMiner 개요



다양한 DBMS에서 관리되고 있는 데이터 추출 및 분석을 위한 아키텍처를 채택하고 있으며 사용자는 웹 브라우저를 통해 결과를 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다.

1.2. 실습 환경 구성

이 실습을 위한 시스템 정보는 다음과 같습니다.

- OS: Windows 10
- Database: Oracle 12c

실습을 위해 제공되는 스크립트는 분석에 사용될 샘플 스키마와 데이터 생성을 위한 파일입니다.

실습을 위해 2개의 DB 사용자(개발, 운영으로 가정)를 생성합니다.

아래의 절차를 따라 DB 사용자, 테이블, 샘플 데이터를 생성합니다.

1. <https://github.com/gtoneqa/gtonesoft>로 접속하여 dq_sample 하위의 sql 파일을 다운로드 합니다.
2. sqlplus 또는 DB 관리툴을 통해 계정을 생성하고, sql 파일 내 스크립트를 실행합니다.

- 1) 커맨드창을 실행 합니다.
- 2) 커맨드창에서 sqlplus 실행 명령을 입력합니다.
예) C:\>sqlplus "/as sysdba"
- 3) 테이블스페이스를 생성 합니다.
예) SQL> create tablespace TS_DQ_TARGET_DEV DATAFILE 'TS_DQ_TARGET_DEV.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON;

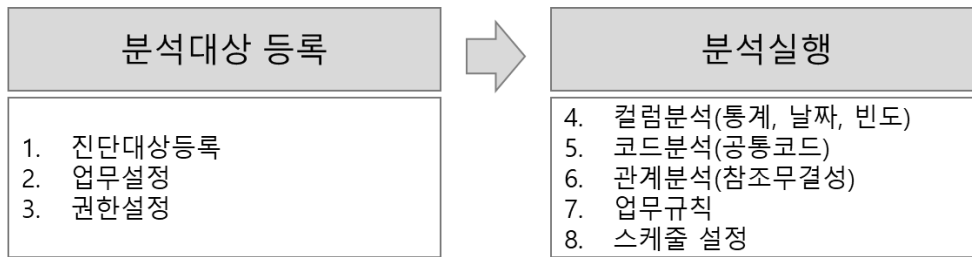
예) SQL> create tablespace TS_DQ_TARGET DATAFILE 'TS_DQ_TARGET.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON;
- 4) DB 사용자 생성 및 기본 테이블스페이스 지정을 위한 명령어를 입력합니다.
예) SQL> create user C##DQ_TARGET_DEV identified by "DQ_TARGET_DEV" default tablespace TS_DQ_TARGET_DEV;

예) SQL> create user C##DQ_TARGET identified by "DQ_TARGET" default tablespace TS_DQ_TARGET;
 - oracle 12c 이상에서는 일반사용자계정은 C##으로 시작하도록 규정하고 있습니다.
- 5) 생성한 DB 사용자에게 connect, resource, dictionary 권한을 부여합니다.
예) SQL> grant connect, resource, select any dictionary to C##DQ_TARGET_DEV;

예) SQL> grant connect, resource, select any dictionary to C##DQ_TARGET;
- 6) 일부 Oracle 버전은 기본 테이블스페이스 용량이 모두 사용되도록 허용하지 않습니다. 이런 경우, 테이블스페이스는 그 사용량에 대해 'unlimited'로 설정되어야 합니다.
예) SQL> ALTER USER C##DQ_TARGET_DEV DEFAULT TABLESPACE TS_DQ_TARGET_DEV QUOTA UNLIMITED ON TS_DQ_TARGET_DEV;

SQL> ALTER USER C##DQ_TARGET DEFAULT TABLESPACE TS_DQ_TARGET QUOTA UNLIMITED ON TS_DQ_TARGET;
- 7) 기존 연결을 종료하고 1 번째로 생성한 DB 사용자로 로그인 하여 github 에서 다운로드한 sql 파일내용을 복사하거나 파일을 특정 위치에 두고 실행합니다.
예) SQL> exit
예) C:\>sqlplus "C##DQ_TARGET_DEV/DQ_TARGET_DEV"
예) SQL> @DQ_TARGET_DEV.sql
- 8) 기존 연결을 종료하고 2 번째로 생성한 DB 사용자로 로그인하여 github 에서 다운로드한 파일을 실행합니다.
예) SQL> exit
예) C:\>sqlplus "C##DQ_TARGET/DQ_TARGET"
예) SQL> @DQ_TARGET.sql

1 부 실습 개요



2장. 진단대상 등록

이번 장에서는 데이터 품질 진단을 위한 대상을 등록하고 권한을 설정하는 실습 사례를 제공합니다.

실습을 수행하기 앞서 웹 페이지 접속 방법은 아래와 같습니다.

1. 웹 브라우저를 실행합니다.
2. DQMiner URL(예: http://127.0.0.1:9095)로 접속합니다.
3. 관리자 용 ID 와 패스워드를 입력합니다(기본 값 DQMiner / DQMiner)
4. [Login] 버튼을 클릭합니다.

2.1. 진단대상 등록

진단 대상 스키마의 메타정보와 데이터를 수집하기 위해 데이터베이스에 연결하고 진단대상을 등록합니다.

1. '진단 대상 관리' 메뉴를 클릭합니다.
2. [시스템 추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 시스템 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*시스템 명	운영-DQ_TARGET
설명	데이터 품질 진단 대상 시스템 - 운영계

4. 추가한 시스템을 선택하고 [데이터베이스 추가] 버튼을 클릭합니다.
5. 데이터베이스 기본정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*데이터베이스 명	운영 DB
설명	데이터 품질 진단 대상 데이터베이스 - 운영계

6. 추가한 데이터베이스를 선택하여 "데이터베이스" 탭에 연결정보를 입력하고[연결테스트]버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*연결명	DQ_TARGET
*유형	ORACLE

*연결정보	jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:ORCL
*접속 계정 ID	C##DQ_TARGET
*접속 계정 PW	DQ_TARGET

7. 연결 테스트 성공 메시지 확인 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.
8. "대상 스키마 관리" 탭으로 이동하여 진단대상인 "C##DQ_TARGET" 스키마를 선택하여 [진단 대상 포함] 버튼을 클릭 한 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.
9. 진단 대상 관리 목록 "운영 DB" 하위에 진단대상으로 등록한 "C##DQ_TARGET" 스키마를 선택하고 [수집] 버튼을 클릭합니다.

2.2. 업무 설정

DQMiner 는 권한 관리를 위해 업무를 활용합니다. 업무를 생성하여 진단대상 테이블을 매핑합니다.

1. '진단 기준 관리' > '업무' 메뉴를 선택합니다.
2. [선택된 업무 하위에 업무 추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 업무명을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*업무 명	운영-데이터품질

4. 추가한 업무를 선택하고 "진단 대상 테이블" 탭에서 [진단 대상 테이블을 추가합니다.] 버튼을 클릭하면 테이블 선택 창이 나타납니다.
5. "테이블 선택" 창에서 "C##DQ_TARGET"스키마를 선택하고 [검색] 버튼을 클릭합니다. 검색된 모든 테이블을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
6. "진단 대상 테이블"에 테이블이 추가된 것을 확인하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

3장. 사용자 권한 설정

사용자/그룹/역할 정보를 활용하여 업무권한, 메뉴권한, 보고서 권한 관리를 할 수 있습니다.

3.1. 역할 설정

DQMiner의 권한 제어를 위해 역할을 생성하고, 권한을 부여하는 기능입니다. 설치 시 기본으로 5개(IT 담당자, 업무 담당자, 품질 관리자, 품질 담당자, 협업 관리자)의 역할이 생성되며, 각 역할에 맞는 권한이 설정되어 있습니다.

이번 실습에서는 “Developer” 역할을 생성하고 개발자가 주로 사용하는 기능에 대해서만 권한을 부여합니다.

역할 추가를 위해서는,

1. '사용자/권한' > '역할' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 역할 추가 창에서 역할명과 설명을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
* 역할 명	Developer
설명	IT Developpe

추가한 역할에 메뉴 권한을 부여하기 위해서는,

1. 추가한 역할을 클릭합니다.
2. 메뉴 권한 탭에서 해당 역할에서 사용할 메뉴들을 체크하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
* 역할 명	Developer
메뉴	진단 실행, 진단 결과, 작업 로그, 스케줄, 보고서, 협업

역할			메뉴 권한		업무 권한																												
검색 + -			☐ 전체 메뉴 사용 ? ☐ 아니요																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>역할</th> <th>설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IT 담당자</td> <td>진단 항목(결함 분석, 업무 규...</td> </tr> <tr> <td>업무 담당자</td> <td>품질 진단의 결과를 확인할 ...</td> </tr> <tr> <td>품질 관리자</td> <td>제품의 모든 메뉴, 업무, 보고...</td> </tr> <tr> <td>품질 담당자</td> <td>제품에서 제공하는 모든 품질...</td> </tr> <tr> <td>협업 관리자</td> <td>협업에서 작성되는 모든 게시...</td> </tr> <tr> <td>Developer</td> <td>IT Developer</td> </tr> </tbody> </table>			역할	설명	IT 담당자	진단 항목(결함 분석, 업무 규...	업무 담당자	품질 진단의 결과를 확인할 ...	품질 관리자	제품의 모든 메뉴, 업무, 보고...	품질 담당자	제품에서 제공하는 모든 품질...	협업 관리자	협업에서 작성되는 모든 게시...	Developer	IT Developer	검색																
역할	설명																																
IT 담당자	진단 항목(결함 분석, 업무 규...																																
업무 담당자	품질 진단의 결과를 확인할 ...																																
품질 관리자	제품의 모든 메뉴, 업무, 보고...																																
품질 담당자	제품에서 제공하는 모든 품질...																																
협업 관리자	협업에서 작성되는 모든 게시...																																
Developer	IT Developer																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>메뉴</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>진단 대상 관리</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>▶ 진단 기준 관리</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>▶ 진단 부가 항목 관리</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>▶ 진단 실행</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>▶ 진단 결과</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>작업 로그</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>스케줄</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>보고서</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>대시보드</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>▶ 워크플로우</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>협업</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>▶ 사용자 권한</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>▶ 시스템</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			메뉴		진단 대상 관리	☐	▶ 진단 기준 관리	☐	▶ 진단 부가 항목 관리	☐	▶ 진단 실행	☒	▶ 진단 결과	☒	작업 로그	☒	스케줄	☒	보고서	☒	대시보드	☐	▶ 워크플로우	☐	협업	☒	▶ 사용자 권한	☐	▶ 시스템	☐
메뉴																																	
진단 대상 관리	☐																																
▶ 진단 기준 관리	☐																																
▶ 진단 부가 항목 관리	☐																																
▶ 진단 실행	☒																																
▶ 진단 결과	☒																																
작업 로그	☒																																
스케줄	☒																																
보고서	☒																																
대시보드	☐																																
▶ 워크플로우	☐																																
협업	☒																																
▶ 사용자 권한	☐																																
▶ 시스템	☐																																

추가한 역할에 업무 권한을 부여하기 위해서는,

1. 업무 권한 탭을 클릭합니다.
2. 해당 역할에서 사용할 업무의 조회, 관리, 실행에 체크하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
* 역할 명	Developer
* 업무	운영-데이터품질
* 권한 종류	조회, 관리, 실행

역할			메뉴 권한		업무 권한																												
검색 + -			☐ 전체 업무 사용 ? ☐ 아니요 ☒ 조회 ☐ 관리																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>역할</th> <th>설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IT 담당자</td> <td>진단 항목(결함 분석, 업무 규...</td> </tr> <tr> <td>업무 담당자</td> <td>품질 진단의 결과를 확인할 ...</td> </tr> <tr> <td>품질 관리자</td> <td>제품의 모든 메뉴, 업무, 보고...</td> </tr> <tr> <td>품질 담당자</td> <td>제품에서 제공하는 모든 품질...</td> </tr> <tr> <td>협업 관리자</td> <td>협업에서 작성되는 모든 게시...</td> </tr> <tr> <td>Developer</td> <td>IT Developer</td> </tr> </tbody> </table>			역할	설명	IT 담당자	진단 항목(결함 분석, 업무 규...	업무 담당자	품질 진단의 결과를 확인할 ...	품질 관리자	제품의 모든 메뉴, 업무, 보고...	품질 담당자	제품에서 제공하는 모든 품질...	협업 관리자	협업에서 작성되는 모든 게시...	Developer	IT Developer	☐ 실행 검색																
역할	설명																																
IT 담당자	진단 항목(결함 분석, 업무 규...																																
업무 담당자	품질 진단의 결과를 확인할 ...																																
품질 관리자	제품의 모든 메뉴, 업무, 보고...																																
품질 담당자	제품에서 제공하는 모든 품질...																																
협업 관리자	협업에서 작성되는 모든 게시...																																
Developer	IT Developer																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>업무</th> <th>조회</th> <th>관리</th> <th>실행</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102-AG v10.0...</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>102-AGV10.0...</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>C##QAMS9</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>기본기능</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>기본기능-MM50</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>운영-데이터품질</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			업무	조회	관리	실행	102-AG v10.0...	☐	☐	☐	102-AGV10.0...	☐	☐	☐	C##QAMS9	☐	☐	☐	기본기능	☐	☐	☐	기본기능-MM50	☐	☐	☐	운영-데이터품질	☒	☒	☒
업무	조회	관리	실행																														
102-AG v10.0...	☐	☐	☐																														
102-AGV10.0...	☐	☐	☐																														
C##QAMS9	☐	☐	☐																														
기본기능	☐	☐	☐																														
기본기능-MM50	☐	☐	☐																														
운영-데이터품질	☒	☒	☒																														
			저장																														

추가한 역할에 보고서 권한을 부여하기 위해서는,

1. 보고서 권한 탭을 클릭합니다.

2. 해당 역할에서 사용할 보고서들을 체크하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
* 역할 명	Developer
* 보고서명	업무 별 품질 현황

3.2. 그룹 설정

권한관리를 위해 그룹을 설정합니다.

1. '사용자/권한' > '그룹' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 그룹 추가 창에서 그룹 명을 입력하고 역할을 체크한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
* 그룹 명	Developer Group
* 역할	Developer

3.3. 사용자 관리

DQMiner 를 사용할 사용자를 관리하는 기능입니다.

사용자를 추가하기 위해서는,

1. '사용자/권한' > '사용자' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가]버튼을 클릭하여 사용자 추가 창에 내용을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*사용자 ID	dqdev
* 비밀번호	dqdev
* 비밀번호 확인	dqdev
* 사용자 명	개발자
그룹	Developer Group

4장. 분석실행

분석 실행 실습을 수행하기 앞서 권한이 설정된 아이디로 로그인 하는 방법은 아래와 같습니다.

1. 우측 상단의 DQMiner 를 클릭하고 [로그아웃]을 클릭합니다.
2. DQMiner URL(예: http://127.0.0.1:9095)로 접속합니다.
3. 등록한 ID 와 패스워드를 입력합니다(dqdev/dqdev)
4. [Login] 버튼을 클릭합니다.

4.1. 컬럼 분석 (통계분석, 빈도분석, 날짜분석)

데이터 프로파일링을 위해 컬럼 분석을 사용합니다. 컬럼 분석은 데이터의 유형과 성격에 따라 분석유형을 설정하고 유효 값을 관리할 수 있는 기능입니다.

통계분석, 빈도분석을 수행하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '컬럼 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. 상단 검색조건에서 업무, 데이터베이스를 선택하고 테이블 명을 입력하고 [컬럼 검색]버튼을 클릭합니다. 테이블명 입력 시 '%'문자로 LIKE 검색을 사용할 수 있습니다.

항목	예시(추천)
*업무	운영-데이터 품질
*데이터베이스	전체 데이터베이스
*테이블 검색 키워드	%user

컬럼 분석

운영-데이터품질

전체 데이터베이스

%user

컬럼 검색 키워드

⚙️ 🔍

분석 여부: 전체 데이터 타입: 전체 데이터 길이 분석 유형: 전체 도메인: 전체 스케줄 등록 여부: 전체 대소문자 구분 변경 이력 조건 사용

3. 검색결과에서 "POSITION_CODE" 라인의 우측 [분석 항목 설정] 버튼을 클릭하여 분석유형에서 "통계 분석","빈도 분석"을 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
4. [분석 옵션 설정] 버튼을 클릭하여 "유효 값" 탭에 값을 추가하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
유효값	A
유효값	S

유효값	M
-----	---

분석 옵션 설정 - POSITION_CODE

분석 유형: 통계 분석, 빈도 분석

분석 옵션: SQL 유효 값 유효 값 범위

유효 값

A
M
S

유효 값 목록을 설정합니다.
유효 값과 유효 값 범위가 설정되지 않았다면, 데이터에 대한 오류 여부를 판단하지 않습니다.
설정된 유효 값 목록 이외의 값들은 오류 값으로 검출됩니다.

확인 취소

5. "POSITION_CODE"를 체크하고 [분석 실행] 버튼을 클릭하여 분석을 실행합니다.
6. '진단 결과' > '컬럼 분석' 메뉴로 이동합니다.
7. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭하고 검색된 "POSITION_CODE"라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하여, [현재 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.

컬럼 분석

업무: 전체

분석 유형 분포

통계	2 (100 %)
빈도	1 (50 %)
패턴	0 (0 %)
날짜	1 (50 %)
정규표현식	0 (0 %)

분석 오류 분포

빈도	9 (22.5 %)
패턴	0 (0 %)
날짜	4 (10 %)
정규표현식	0 (0 %)

최근 분석 설정 분포

분석 설정 컬럼	2 (4.44 %)
NULL 허용	2 (100 %)
유일성 검사	0 (0 %)
유효값 설정	2 (100 %)
스케줄 설정	0 (0 %)

검색: 전체 건수 : 2 테이블 개수: 1, 컬럼 개수: 2

데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	전체 데이터 수	빈도 분석 오류 건수
운용DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	POSITION_CODE	20	9

8. "통계 분석" 탭에서 직급코드의 통계 데이터를 확인 할 수 있습니다.

통계 분석

빈도 분석

개수

유효 데이터 건수

20 (100 %)

NULL 데이터 건수

0 (0 %)

공백 데이터 건수

0 (0 %)

개별 데이터 건수

6 (30 %)

중복 데이터 건수

5 (25 %)

유일 데이터 건수

1 (5 %)

S [Max #1]

4 (20 %)

DGM [Max #2]

4 (20 %)

A [Max #3]

4 (20 %)

DM [Min #3]

4 (20 %)

M [Min #2]

3 (15 %)

MD [Min #1]

1 (5 %)

크기

평균 길이

1

최대 길이

3

최소 길이

1

최대 값

[Max #1: S], [Max #2: MD], [Max #3: M], [Max #4: DM], [Max #5: DGM]

최소 값

[Min #1: A], [Min #2: DGM], [Min #3: DM], [Min #4: M], [Min #5: MD]

9. “빈도분석” 탭에서 직급코드별 데이터의 수와 유효 값으로 입력하지 않은 값들은 오류로 표시됨을 확인 할 수 있습니다.

통계 분석

빈도 분석

오류 건수 : 9

컬럼 데이터	건수	오류 여부	비율 (%)
A	4		20
DGM	4	✓	20
DM	4	✓	20
S	4		20
M	3		15
MD	1	✓	5

날짜분석을 수행하기 위해서는,

1. ‘진단 실행’ > ‘컬럼 분석’ 메뉴를 클릭하여 검색조건을 입력합니다.

항목	예시(추천)
*업무	운영-데이터 품질
*데이터베이스	전체 데이터베이스
*테이블 검색 키워드	%user

컬럼 분석			
운영-데이터품질	전체 데이터베이스	%user	컬럼 검색 키워드
분석 여부: 전체 데이터 타입: 전체 데이터 길이 분석 유형: 전체 도메인: 전체 스케줄 등록 여부: 전체 대소문자 구분 변경 이력 조건 사용			

2. 검색결과에서 “EXPIRED_DATE” 라인의 우측 [분석항목 설정] 버튼을 클릭하여 분석유형에서 “통계 분석”, “날짜 분석”을 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
3. [분석 옵션 설정] 버튼을 클릭하여 “유효 날짜” 탭에서 날짜유형과 유효 날짜 범위를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*날짜 유형	YYYYMMDDhh24miss
*유효 날짜 범위	20221108000000 ~ 20231231235959

분석 옵션 설정 - EXPIRED_DATE

분석 유형: 통계 분석, 날짜 분석

분석 옵션	SQL	유효 값	유효 값 범위	유효 날짜
* 날짜 유형	YYYYMMDDhh24miss			
* 유효 날짜 범위	20221108000000	~	20231231235959	

날짜 유형 및 유효 날짜 범위를 설정합니다.
해당 유형과 범위에 속하지 않는 값들은 오류 값으로 검출됩니다.

확인 취소

4. "EXPIRED_DATE"를 체크하고 [분석 실행] 버튼을 클릭하여 분석을 실행합니다.
5. '진단 결과' > '컬럼 분석' 메뉴로 이동합니다.
6. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭하고 검색된 "EXPIRED_DATE"라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하고, [새 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.

컬럼 분석

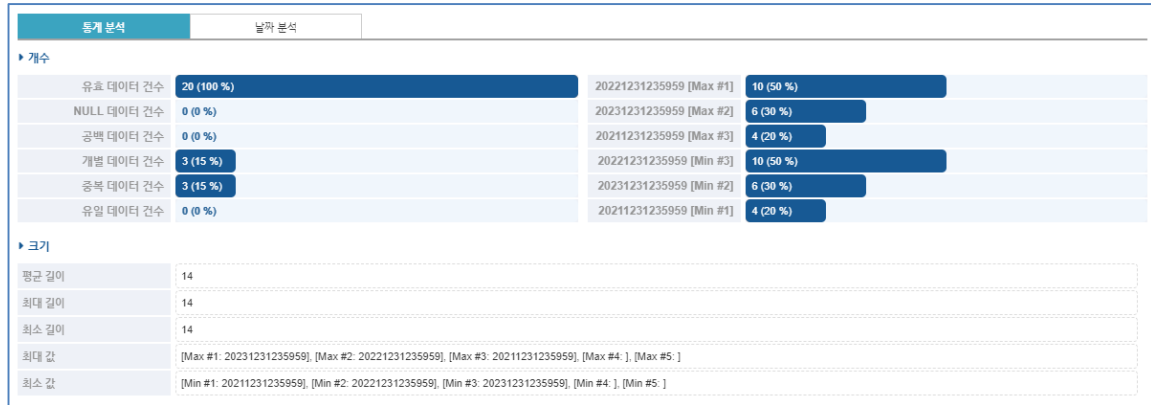
업무: 전체

분석 유형 분포		분석 오류 분포		최근 분석 설정 분포	
통계	2 (100 %)	빈도	9 (22.5 %)	분석 설정 컬럼	2 (4.44 %)
빈도	1 (50 %)	패턴	0 (0 %)	NULL 허용	2 (100 %)
패턴	0 (0 %)	날짜	4 (10 %)	유일성 검사	0 (0 %)
날짜	1 (50 %)	정규표현식	0 (0 %)	유효값 설정	2 (100 %)
정규표현식	0 (0 %)			스케줄 설정	0 (0 %)

검색: 전체 건수: 2 테이블 개수: 1, 컬럼 개수: 2

데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	전체 데이터 수	빈도 분석 오류 건수	패턴
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	POSITION_CODE	20	9	✓
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	EXPIRED_DATE	20		✗

7. "통계 분석" 탭에서 "만료일"의 통계 데이터를 확인 할 수 있습니다.



8. “날짜 분석” 탭에서 유효날짜 범위에 해당하지 않는 데이터가 오류로 표시됨을 확인 할 수 있습니다.

통계 분석		날짜 분석	
오류 건수 : 4 오류 개별 건수 : 1 날짜 유형 (범위) : YYYYMMDDhh24miss (20221108000000 ~ 202312311235959)			
오류 데이터	건수	오류 여부	비율 (%)
20211231235959	4	✓	20

4.2. 코드 분석 (공통코드)

코드로 정의하여 사용하는 데이터의 사용여부와 오류(정의되지 않은 코드를 사용)데이터를 식별하는데 사용하는 기능입니다. 이번 실습에서는 코드그룹 테이블(TB_CD_GRP)의 그룹코드를 기준으로 코드테이블(TB_CD)을 진단합니다.

공통 코드를 분석하기 위해서는,

1. ‘진단 실행’ > ‘코드 분석’ 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*코드 분석 명	코드 테이블의 코드그룹 ID 분석
*대상 업무	운영-데이터품질
*분석 유형	공통코드

3. 추가한 코드 분석을 더블 클릭하여 편집화면으로 이동합니다. 진단 대상을 설정하고 [저장] 후 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*진단 데이터베이스	“운영-DQ_TARGET” 하위의 “운영 DB”
*진단 기준	TB_CD_GRP.CD_GRP_ID
*진단 대상	TB_CD. CD_GRP_ID

코드 분석 편집 코드 분석 목록 ▶ 코드 테이블의 코드그룹ID 분석 ▼

코드 분석 사용자 정의 속성

▶ 분석 실행 작업 로그 스케줄 등록 업무 규칙 생성

▶ 기본 정보

* 코드 분석 명 ? 코드 테이블의 코드그룹ID 분석

* 분석 유형 ? 공통 코드

설명 ? 설명을 입력하세요.

▶ 진단 대상

* 진단 데이터베이스 ? 운영DB (ORACLE)

* 진단 기준 ?

스키마	테이블 물리명	테이블 논리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명	사용자 정의 함수
Q C##DQ_TARGET	TB_CD_GRP	TB_CD_GRP	CD_GRP_ID	CD_GRP_ID	

* 진단 대상 ?

스키마	테이블 물리명	테이블 논리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명	사용자 정의 함수
Q C##DQ_TARGET	TB_CD	TB_CD	CD_GRP_ID	CD_GRP_ID	

4. '진단 결과' > '코드 분석' 메뉴를 선택합니다.
5. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭하고 분석항목의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하고, [현재 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.

코드 분석

업무 전체 Q

분석 유형	진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)
공통 코드	1	21	3	14.29

Q 검색

분석 명	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)	✓	🔗
코드 테이블의 코드그룹ID 분석	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CD	CD_GRP_ID	21	3	14.29		

6. 코드 분석 상세 결과 화면에서 미사용, 오류 데이터를 확인할 수 있습니다.

점검 건수: 19 오류 건수: 3 (15.79 %) 사용 건수: 4 (21.05 %) 미사용 건수: 2 (10.53 %)

Q 검색

CD_GRP_ID	건수	구분
EXECUTE_YN	0	미사용
MAIL	0	미사용
DEL_YN	2	사용
DEP_ID	6	사용
POSITION_CODE	6	사용
ACTIVE_YN	2	사용
COMMON	1	오류
EXE_YN	2	오류

- 미사용: TB_CD_GRP 테이블에는 존재하지만, TB_CD 테이블에는 존재하지 않는 CD_GRP_ID
- 오류: TB_CD_GRP 테이블에는 존재하지 않고, TB_CD 테이블에만 존재하는 CD_GRP_ID

4.3. 관계 분석 (참조무결성)

2 개의 관련이 있는 테이블간의 일관성(데이터무결성)을 검증하기 위해 사용하는 기능입니다.

참조 무결성을 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '관계 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*관계 분석 명	코드 그룹 테이블과 코드 테이블의 참조 무결성
*대상 업무	운영-데이터품질
*분석 유형	참조 무결성

3. 추가한 관계 분석을 더블 클릭하여 편집화면으로 이동합니다. 진단 대상을 설정하고 [저장] 후 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*진단 데이터베이스	"운영-DQ_TARGET" 하위의 "운영 DB"
*진단 테이블 – 진단기준	TB_CD_GRP
*진단 테이블 – 진단대상	TB_CD
*진단 컬럼 – 진단기준	CD_GRP_ID
*진단 컬럼 – 진단대상	CD_GRP_ID

관계 분석 편집 관계 분석 목록 ▶ 코드 그룹 테이블과 코드 테이블의 참조무결성 ▼

관계 분석 사용자 정의 속성

▶ 분석 실행 ▶ 작업 로그 ▶ 스케줄 등록 ▶ 업무 규칙 생성

▶ 기본 정보

* 관계 분석 명 ① 코드 그룹 테이블과 코드 테이블의 참조무결성

* 분석 유형 ① 참조 무결성

설명 ② 설명을 입력하세요.

▶ 진단 대상

* 진단 데이터베이스 ① 운영DB (ORACLE)

* 진단 테이블 ②

진단 기준				진단 대상		
	스키마	테이블 논리명	테이블 논리명		스키마	테이블 논리명
Q	C##DQ_TARGET	TB_CD_GRP	TB_CD_GRP	Q	C##DQ_TARGET	TB_CD

+ -

* 진단 컬럼 ②

진단 기준			진단 대상		
컬럼 물리명	컬럼 논리명	사용자 정의 함수	컬럼 물리명	컬럼 논리명	사용자 정의 함수
CD_GRP_ID	CD_GRP_ID		CD_GRP_ID	CD_GRP_ID	

4. '진단 결과' > '관계 분석' 메뉴를 선택합니다.
5. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.
6. 참조 무결성의 항목을 클릭하면 아래 상세 결과가 조회됩니다.
7. 상세 결과의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하여, [새 창으로 열기] 버튼을 클릭합니다.

관계 분석

업무 전체 Q

▶ 참조 무결성 ▶ 사용 빈도

진단 설정 수	검정 건수	오류 건수	오류율 (%)	진단 설정 수	사용 건수	미사용 건수	사용률 (%)	미사용률 (%)
1	21	3	14.29	데이터 없음				

Q 검색

관계 분석 명	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	검정 건수	오류 건수	오류율 (%)
코드 그룹 테이블과 코드 테이블의 참...	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CD	CD_GRP_ID	21	3	14.29

✓ ↗

8. 관계 분석 상세 결과 화면에서 참조 무결성에 위배되는 데이터를 확인할 수 있습니다.

정검 건수: 19 오류 건수: 3 (15.79 %) 오류 적재 제한 개수: 1,000		Q 검색
CD_GRP_ID		건수
COMMON		1
EXE_YN		2

4.4. 업무 규칙

간단한 프로파일링이나 데이터간의 관계, 코드분석 외 SQL 문을 작성하여 데이터의 품질을 진단할 수 있는 기능입니다.

업무 규칙을 설정하고 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '업무 규칙' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 분석을 위한 업무 규칙 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
* 진단 대상의 대상 컬럼은 진단 SQL 입력 후 [대상 컬럼 동기화]버튼을 클릭하면 자동으로 입력됩니다. Alias 가 설정된 경우, 대상 컬럼에 빈칸으로 표시된 부분은 직접 입력해야 합니다.

항목	예시(추천)
*업무 규칙 명	사용자 정보에는 사내메일(gtone)이 등록되어 있어야 한다.
*대상 업무	운영-데이터품질
*상태	사용중
*품질 지표(DQI)	Format 유효성
*담당자(주)	개발자
진단 대상-대상 테이블	TB_USER(진단기준 Check), TB_CD
진단 대상-대상 컬럼	TB_CD.CD_NM as DEPT_NM TB_USER.LOGIN_ID (기준컬럼 Check) TB_USER.USER_NM TB_CD.CD_NM as CLASS_NM TB_USER.EMAIL (기준컬럼 Check)
진단 SQL	SELECT DEPT.CD_NM AS DEPT_NM, LOGIN_ID, USER_NM, CLASS.CD_NM AS CLASS_NM, EMAIL FROM C##DQ_TARGET.TB_USER LEFT OUTER JOIN (SELECT CD_ID, CD_NM FROM C##DQ_TARGET.TB_CD WHERE CD_GRP_ID = 'DEP_ID') DEPT ON DEP_ID = DEPT.CD_ID LEFT OUTER JOIN (SELECT CD_ID, CD_NM FROM C##DQ_TARGET.TB_CD WHERE CD_GRP_ID = 'POSITION_CODE') CLASS ON POSITION_CODE = CLASS.CD_ID WHERE EMAIL NOT LIKE '%@gtone.co.kr'
총건수 SQL	SELECT COUNT(USER_ID) FROM C##DQ_TARGET.TB_USER

대상 테이블 ②

진단 기준	시스템	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	테이블 논리명
☒	운영-DQ_TARGET	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CD	TB_CD
☐	운영-DQ_TARGET	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	사용자

대상 컬럼 ② 집계 함수 사용 ☐ 아니요

테이블 물리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명	컬럼 별명	기준 컬럼
:: TB_CD	CD_NM	CD_NM	DEPT_NM	☐
:: TB_USER	LOGIN_ID	로그인아이디	LOGIN_ID	☒
:: TB_USER	USER_NM	사용자이름	USER_NM	☐
:: TB_CD	CD_NM	CD_NM	CLASS_NM	☐
:: TB_USER	EMAIL	이메일	EMAIL	☒

▶ 진단 SQL ②

"#v_"를 입력할 경우 사용 가능한 SQL 변수 목록이 표시됩니다.

± 대상 컬럼 동기화 ✓ SQL확인

```

1 SELECT DEPT.CD_NM AS DEPT_NM, LOGIN_ID, USER_NM, CLASS.CD_NM AS CLASS_NM, EMAIL
2 FROM C##DQ_TARGET.TB_USER
3 LEFT OUTER JOIN (SELECT CD_ID, CD_NM FROM C##DQ_TARGET.TB_CD WHERE CD_GRP_ID = 'DEP_ID') DEPT
4 ON DEP_ID = DEPT.CD_ID
5 LEFT OUTER JOIN (SELECT CD_ID, CD_NM FROM C##DQ_TARGET.TB_CD WHERE CD_GRP_ID = 'POSITION_CODE') CLASS
6 ON POSITION_CODE = CLASS.CD_ID
7 WHERE EMAIL NOT LIKE '%@gtone.co.kr'
8
9

```

▶ 총 건수 SQL ②

"#v_"를 입력할 경우 사용 가능한 SQL 변수 목록이 표시됩니다.

✓ SQL확인

```

1 SELECT COUNT(USER_ID)
2 FROM C##DQ_TARGET.TB_USER
3

```

- 업무 규칙 편집 화면에서 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.
- '진단 결과' > '업무 규칙' 메뉴를 선택합니다.
- '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭하고 업무 규칙의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하여, [새 창으로 열기] 버튼을 클릭합니다.

업무 규칙

전체

업무 명

진단 설정 수

점검 건수

오류 건수

오류율 (%)

최근 진단 일시

운영-데이터품질

1

20

2

10.00

2023-01-13 13:38:12

Q 검색

업무 규칙

업무 규칙 코드

대상 테이블수

대상 컬럼수

점검 건수

오류 건수

오류율 (%)

사용자 정보에는 사내메일(gtone)이 등록되어 있어야 한다.

1

2

20

2

10.00

- 업무 규칙 상세 결과 화면에서 사내메일(gtone)을 사용하지 않는 사용자 정보를 확인할 수 있습니다.

업무 규칙 상세 결과 업무 규칙 ▶ 사용자 정보에는 사내메일(glone)이 등록되어 있어야 ...

▶ 기본 정보

스케줄 명: 개발실험 진단 차수: 진단 옵션: 진단 설정

진단 일시: 2023-01-13 13:38:12 소요 시간: 0d 0h 0m 0s

▶ 오류 데이터 ?

검검 건수: 20 오류 건수: 2 오류 최대 저장 건수: 1,000 검색

DEPT NM	LOGIN ID	USER NM	CLASS NM	EMAIL
영업	Willie	강남길	대리	Willie@gmail.com
개발	Quinton	강동원	과장	Quinton@naver.com

4.5. 스케줄 설정

주기적으로 변경되는 데이터의 지속적인 분석을 위해 스케줄 기능을 제공합니다.

스케줄을 설정하기 위해서는,

1. '스케줄' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*스케줄 명	DQ_TARGET 분석
*대상 업무	운영-데이터품질

3. 스케줄 편집 화면에서 아래 항목을 설정 후 [저장] 버튼을 클릭 합니다.

항목	예시(추천)
차수 사용	예

4. 스케줄 설정 화면에서 [상세 설정] 버튼을 클릭합니다.
5. 스케줄 상세 설정 화면에서 [추가] 버튼을 클릭하여 4 개의 작업 그룹을 등록하고, 더블 클릭하여 앞에서 등록한 분석항목들을 추가합니다.

항목	예시(추천)
*작업 그룹 명	컬럼 분석 그룹
*유형	컬럼 분석
컬럼 분석	C##DQ_TARGET 스키마의 TB_USER.POSITION_CODE C##DQ_TARGET 스키마의 TB_USER.EXPIRED_DATE

컬럼 분석

* 작업 그룹 명: 컬럼 분석 그룹

활성화: 예 ☒

병렬 수행: 아니요 ☐

검색

☐	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	시스템	테이블 논리명	컬럼 논리명
☐	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	POSITION_CODE	운영-DQ_Target	사용자	직급코드
☐	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	EXPIRED_DATE	운영-DQ_Target	사용자	만료일

항목	예시(추천)
*작업 그룹 명	코드 분석 그룹
*유형	코드 분석
코드 분석	코드 테이블의 코드그룹 ID 분석

코드 분석

* 작업 그룹 명 ?

활성화 ? ☒ 예

병렬 수행 ? ☐ 아니요

+ -

☐	분석 명	테이블 물리명	테이블 논리명	설명
☐	코드 테이블의 코드 그룹 ID 분석	TB_CD	TB_CD	

항목	예시(추천)
*작업 그룹 명	관계 분석 그룹
*유형	관계 분석
관계 분석	코드 그룹 테이블과 코드 테이블의 참조 무결성

관계 분석 선택

분석 명 ? Q

업무 ? ▼

데이터베이스 ? ▼

테이블 ?

컬럼 ?

데이터 타입 ? ▼

길이 ?

대소문자 구분 ? ☐ 아니요

전체 건수 : 1 그룹화를 위한 컬럼의 헤더를 여기에 끌어다 놓으십시오. □

☐	분석 명	데이터베이스	스키마	테이블 물리명
☒	코드 그룹 테이블과 ...	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CD

항목	예시(추천)
*작업 그룹 명	업무 규칙 그룹
*유형	업무 규칙
업무규칙	사용자 정보에는 사내메일(gtone)이 등록되어 있어야 한다

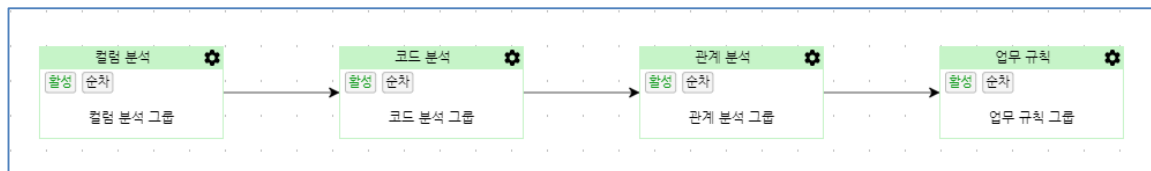
업무 규칙 선택

업무 규칙	?	업무 규칙 검색 키워드	Q
업무	?	전체	▼
품질 지표	?	품질 지표를 선택하세요	▼
테이블	?	테이블 검색 키워드	
컬럼	?	컬럼 검색 키워드	
대소문자 구분	?	☐ 아니요	

Q 검색 전체 건수 : 1 그룹화를 위한 컬럼의 헤더를 여기에 끌어다 놓으십시오.

☐	업무 규칙	업무	시스템	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명
☒	사용자 정보에는 사...	운영-데이터품질	운영-DQ_Target	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CD	TB_CD.CD_NM,TB_...

6. 상단의 [레이아웃 적용] 버튼을 클릭합니다. 작업 그룹에 마우스를 가져가 손 모양이 되면 클릭한 상태로 다른 그룹으로 드래그하여 화살표가 생기면 드랍합니다.



7. [저장] 버튼을 클릭하여 설정한 내용을 저장하고 상단의 [스케줄]을 클릭하여 목록으로 돌아옵니다.
 8. 스케줄 목록에서 등록한 스케줄을 선택하고 [분석] 버튼을 클릭하여 분석을 실행합니다.
 9. [작업 로그] 버튼을 클릭하면 작업 로그 화면으로 이동되며, 실행한 분석의 진행 상황 및 결과를 확인 할 수 있습니다.

작업 로그

스케줄 ▶ 2022년 12월 15일 오전 12:00 ~ 2023년 1월 13일 오후 11:59 Q 조회

스케줄 (2)	업무 규칙 (2)	컬럼 분석 (4)	코드 분석 (2)	관계 분석 (2)	사용자 정의 분석 (0)
전체	Q 검색	종단			

스케줄	상태	실행방식	실행 차수	시작 일시	종료 일시	소요 시간	
DQ_TARGET 분석	완료	사용자 실행	202301-1	2023-01-13 13:45:25	2023-01-13 13:45:27	0d 0h 0m 2s	

Q 검색 작업 그룹 명 ↑ 유형 ↑ ↻ 새로고침

분석 명	상태	결과 메시지	시작 일시	종료 일시	소요 시간	하위 스케줄 여부	활성화 여부
작업 그룹 명: 컬럼 분석 그룹							
유형: 컬럼 분석							
만료일(TB_USER_EXPI...	완료	전체건수 : 20 통계분석(Dis...	2023-01-13 13:45:26	2023-01-13 13:45:26	0d 0h 0m 0s		✓
직급코드(TB_USER_PO...	완료	전체건수 : 20 통계분석(Dis...	2023-01-13 13:45:26	2023-01-13 13:45:26	0d 0h 0m 0s		✓
작업 그룹 명: 업무 규칙 그룹							
유형: 업무 규칙							
사용자 정보에는 사내...	완료	총건수 : 20, 오류건수 : 2	2023-01-13 13:45:27	2023-01-13 13:45:27	0d 0h 0m 0s		✓
작업 그룹 명: 코드 분석 그룹							
유형: 코드 분석							
코드 테이블의 코드그룹...	완료	총건수 : 21, 오류건수 : 3	2023-01-13 13:45:26	2023-01-13 13:45:26	0d 0h 0m 0s		✓
작업 그룹 명: 관계 분석 그룹							
유형: 관계 분석							
코드 그룹 테이블과 코드 ...	완료	총건수 : 21, 오류건수 : 3	2023-01-13 13:45:26	2023-01-13 13:45:26	0d 0h 0m 0s		✓

2부. 고급분석

2부에서는 CTQ 및 DQI를 정의하고 활용하는 방법 및 서로 다른 데이터베이스를 비교할 수 있는 다중 갭 분석을 사용하는 방법을 소개합니다.

실습을 수행하기 앞서 관리 기능을 사용하기 위해 다시 DQMiner로 로그인 합니다. 웹 페이지 접속 방법은 아래와 같습니다.

1. 웹 브라우저를 실행합니다.
2. DQMiner URL(예: <http://127.0.0.1:9095>)로 접속합니다.
3. 관리자 용 ID와 패스워드를 입력합니다(기본 값 DQMiner / DQMiner)
4. [Login] 버튼을 클릭합니다.

5장. 진단대상 등록

아래 장에서 다룰 진단 유형 중 다중 갭 분석은 서로 다른 시스템의 데이터베이스 비교를 목적으로 합니다.

실습을 위해 기본분석에서와 같이 시스템을 등록합니다.

5.1. 진단대상 등록

진단 대상 스키마의 메타정보와 데이터를 수집하기 위해 데이터베이스에 연결하고 진단대상을 등록합니다.

1. '진단 대상 관리' 메뉴를 클릭합니다.
2. [시스템을 추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 시스템 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*시스템 명	개발-DQ_TARGET_DEV
설명	데이터 품질 진단 대상 시스템 - 개발계

4. 추가한 시스템을 선택하고 [데이터베이스 추가] 버튼을 클릭합니다.
5. 데이터베이스 기본정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*데이터베이스 명	개발 DB
설명	데이터 품질 진단 대상 데이터베이스 - 개발계

6. 추가한 데이터베이스를 선택하여 "데이터베이스" 탭에 연결정보를 입력하고 [연결 테스트] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
----	--------

*연결명	DQ_TARGET_DEV
*유형	ORACLE
*연결정보	jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:ORCL
*접속 계정 ID	C##DQ_TARGET_DEV
*접속 계정 PW	DQ_TARGET_DEV

7. 연결이 성공하여 [저장] 버튼이 활성화 되면 [저장] 버튼을 클릭합니다.
8. "대상 스키마 관리" 탭으로 이동하여 진단대상인 "C##DQ_TARGET_DEV" 스키마를 선택하여 [진단 대상 포함] 버튼을 클릭 한 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.
9. 진단 대상 관리 목록 "개발 DB" 하위에 진단대상으로 등록한 "C##DQ_TARGET_DEV" 스키마를 선택하고 [수집] 버튼을 클릭합니다.

5.2. 업무 설정

DQMiner 는 권한 관리를 위해 업무를 활용합니다. 업무를 생성하여 진단대상 테이블을 매핑합니다.

1. '진단 기준 관리' > '업무' 메뉴를 선택합니다.
2. [선택된 업무 하위에 업무 추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 업무명을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*업무 명	개발-데이터품질

4. 추가한 업무를 선택하고 "진단 대상 테이블" 탭에서 [진단 대상 테이블을 추가합니다.] 버튼을 클릭하면 테이블 선택 창이 나타납니다.
5. "테이블 선택" 창에서 "C##DQ_TARGET_DEV" 스키마를 선택하고 [검색] 버튼을 클릭합니다. 검색된 모든 테이블을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

테이블 선택

스키마

테이블

사용자 정의 속성 표시 여부 ☐ 아니요

Q 검색 전체 건수 : 3 그룹화를 위한 컬럼의 헤더를 여기에 끌어다 놓으십시오.

☒	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	시스템	테이블 논리명	테이블 유형
☒	개발DB	C##DQ_TARGET_DEV	TB_CD	개발-DQ_TARGET_DEV	TB_CD	TABLE
☒	개발DB	C##DQ_TARGET_DEV	TB_CD_GRP	개발-DQ_TARGET_DEV	TB_CD_GRP	TABLE
☒	개발DB	C##DQ_TARGET_DEV	TB_USER	개발-DQ_TARGET_DEV	TB_USER	TABLE

확인 취소

6. “진단 대상 테이블”에 테이블이 추가된 것을 확인하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

5.3. 업무 권한 설정

등록한 업무에 대해 역할 설정을 합니다.

1. ‘사용자/권한’ > ‘역할’ 메뉴를 선택합니다.
2. “Developer” 역할을 클릭합니다.
3. ‘업무 권한’ 탭에서 “개발-데이터품질” 업무의 조회, 관리, 실행을 체크하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*업무 명	개발-데이터품질
권한	조회, 관리, 실행

6장. 진단기준관리

데이터 품질관리의 기준이 되는 품질지표 (DQI), 핵심관리항목(CTQ) 등의 기준 정보를 관리합니다.

6.1. CTQ

CTQ 란 데이터 품질을 측정하는 컬럼의 논리적 그룹을 의미합니다.

CTQ 를 정의 하고 CTQ 를 사용할 컬럼을 추가합니다.

1. ‘진단 기준 관리’ > ‘핵심 관리 항목(CTQ)’ 메뉴를 선택합니다.
2. [그룹 추가] 버튼을 클릭합니다.
3. CTQ 그룹 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*CTQ 그룹 명	최종 사용자 영향도
설명	최종 사용자의 의사 결정에 중대한 데이터

4. 추가한 CTQ 그룹을 선택하고 [CTQ 추가] 버튼을 클릭합니다.
5. CTQ 기본정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
----	--------

*CTQ 명	부가정보기재
설명	부가 정보는 사용자가 충분히 이해 할 수 있을 정도로 작성되어야 한다.

6. "대상 컬럼" 탭을 클릭합니다.
7. [추가] 버튼을 클릭합니다.
8. "컬럼 선택" 상단 검색조건에서 업무, 스키마를 선택하고 테이블 명을 입력하고 [검색]버튼을 클릭합니다. 테이블명 입력 시 '%'문자로 LIKE 검색을 사용할 수 있습니다.

항목	예시(추천)
업무	운영-데이터품질
스키마	전체
테이블	%FESTIVAL
컬럼	Homepage

9. 검색 결과에서 컬럼 물리명이 "Homepage" 인 항목을 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
10. "대상 컬럼" 탭에서 [저장] 버튼을 클릭합니다.

6.2. DQI

DQI 는 데이터의 품질 수준을 측정하기위한 지표 입니다.

DQI 를 정의 합니다.

1. '진단 기준 관리' > '품질 지표(DQI)' 메뉴를 선택합니다.
2. 상위 지표로 "완전성"을 선택하고 [추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 품질지표명을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
품질 지표 명	적시 완전성

6.3. 사용자 정의 코드

데이터베이스에 정의되지 않은 코드를 분석하기 위한 코드 입니다.

사용자 정의 코드를 등록 합니다.

1. '진단 기준 관리' > '사용자 정의 코드' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 코드명과 설명을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
코드명	휴가코드
설명	휴가코드를 정의합니다.

4. '기본정보 > 코드값' 에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
5. 코드값과 코드값 명을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
코드값	Sick leave
코드값명	병가

6. 동일한 방법으로 아래 코드값, 코드값 명을 등록합니다.

항목	예시(추천)
코드값	Maternity leave
코드값명	출산휴가

항목	예시(추천)
코드값	Half day leave
코드값명	반차

항목	예시(추천)
코드값	Annual leave
코드값명	연차

사용자 정의 코드

휴가

+

-

↕

코드명

설명

휴가 코드

휴가 코드를 정의합니다.

기본 정보

관련 코드 분석

* 코드명

?

휴가 코드

설명

?

휴가 코드를 정의합니다.

▶ 코드값

Q 검색

코드값

코드값 명

Sick leave

병가

Maternity leave

출산휴가

Half day leave

반차

Annual leave

연차

저장

6.4. 사용자 정의 분석

사용자 정의 분석을 위해서는 시스템 별 설정이 필요합니다.

사용자 정의 분석 시스템 별 설정은

1. '진단 기준 관리' > '사용자 정의 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. Default Group 을 선택하고 [편집] 버튼을 클릭합니다.
3. 시스템에서 "운영-DQ_TARGET" 시스템을 선택 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.

사용자 정의 분석					
Q 검색					
	사용자 정의 분석 명	적용 시스템	사용 여부	설명	
▼	Default Group	운영-DQ_TARGET			
⋮	문자열_분석				
⋮	2자리 이하 문자열 검증		✓		
⋮	HTML 코드값 존재여부 검증		✓		
⋮	동일한 값으로만 구성된 문자열 검증		✓	AAA', '가가' 등 동일한 문자...	
⋮	비완성형 한글 검증		✓	기대 발음 DB', 'ㅇ' 나 '전제말' ...	
⋮	숫자나 기호로만 구성된 문자열 검증		✓	숫자나 기호만 존재하는 오류를...	
⋮	번호정확성_분석				

7장. 진단부가항목

진단 실행시 사용할 SQL 변수나 진단결과 조회시 사용할 데이터 원천 등을 관리합니다.

7.1. 데이터원천

데이터 원천은 컬럼분석이나 업무규칙 수행결과를 사용자 기준에 따라 분류하기 위한 목적으로 사용하고 분류된 결과로부터 오류 데이터 원천을 찾기 위해 등록합니다. 예시로 사용된 데이터는 “공공 데이터 포털”의 “지역별 축제 정보”로 흩어져 있던 데이터를 취합 후 원천으로 지역을 분리하여 오류 데이터를 확인 하기 위한 과정을 설명합니다.

데이터 원천을 등록 합니다.

1. '진단 부가 항목 관리' > '데이터 원천' 메뉴를 선택합니다.
2. [데이터 원천 그룹 추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 데이터 원천 그룹 코드, 데이터 원천 그룹 명을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
데이터 원천 그룹 코드	CITY_COUNTY
데이터 원천 그룹 명	지역

4. '기본정보 > 데이터 원천 코드' 에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
5. 데이터 원천 코드와 데이터 원천 명을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
데이터 원천 코드	강원도
데이터 원천 명	강원도

6. 동일한 방법으로 아래 데이터 원천코드, 데이터 원천명을 등록합니다.

항목	예시(추천)
데이터 원천 코드	전라남도
데이터 원천 명	전라남도

항목	예시(추천)
데이터 원천 코드	충청남도
데이터 원천 명	충청남도

기본 정보	대상 테이블	사용자 정의 속성	관련 업무 규칙
* 데이터 원천 그룹 코드	CITY_COUNTY		
* 데이터 원천 그룹 명	지역		
담당자	담당자를 선택하세요.		
▶ 데이터 원천 코드			
데이터 원천 코드	데이터 원천 명	담당자	
강원도	강원도		
전라남도	전라남도		
충청도	충청도		
저장			

7.2. SQL 변수

‘전처리’, ‘업무 규칙’, ‘스케줄’, ‘다중값분석’ 실행 시 분석하고자 하는 대상 데이터의 조건등을 변경하고자 하는 경우 SQL 변수를 등록하여 사용 할 수 있습니다. SQL 변수는 ‘CHAR’, ‘NUMBER’ 데이터 타입으로 정의할 수 있으며, 기본 할당값 변경을 통해 해당 변수를 사용하고 있는 대상에 일괄 반영할 수 있습니다.

SQL 변수를 등록 합니다.

1. ‘진단 부가 항목 관리’ > ‘SQL 변수’ 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭합니다.
3. 변수명을 입력하고 데이터 타입을 선택한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
변수명	#v_year
데이터타입	NUMBER

8장. 분석실행

분석 실행 실습을 수행하기 앞서 권한이 설정된 아이디로 로그인 하는 방법은 아래와 같습니다.

1. 우측 상단의 DQMiner 를 클릭하고 [로그아웃]을 클릭합니다.
2. DQMiner URL(예: <http://127.0.0.1:9095>)로 접속합니다.

3. 등록된 ID와 패스워드를 입력합니다(dqdev/dqdev)
4. [Login] 버튼을 클릭합니다.

8.1. 패턴분석 (컬럼분석)

패턴 분석은 분석대상 컬럼에 대한 '유효 패턴'을 분석 정보로 활용 합니다.

패턴분석을 수행하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '컬럼 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. 상단 검색조건에서 업무, 데이터베이스를 선택하고 테이블 명을 입력하고 [컬럼 검색]버튼을 클릭합니다. 테이블명 입력 시 '%'문자로 LIKE 검색을 사용할 수 있습니다.

항목	예시(추천)
업무	운영-데이터품질
데이터베이스	전체데이터베이스
테이블 검색 키워드	%user

컬럼 분석

운영-데이터품질

전체 데이터베이스

%user

컬럼 검색 키워드

⚙

🔍

분석 여부: 전체

데이터 타입: 전체

데이터 길이

분석 유형: 전체

도메인: 전체

스케줄 등록 여부: 전체

대소문자 구분

변경 이력 조건 사용

3. 검색결과에서 "USER_NM" 라인의 우측 [분석항목 설정] 버튼을 클릭하여 분석유형에서 "패턴 분석"을 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
4. [분석 옵션 설정] 버튼을 클릭하여 "유효 패턴" 탭에 값을 추가하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
유효 패턴	HHH

분석 옵션 설정 - USER_NM

분석 유형

패턴 분석

분석 옵션

SQL

유효 패턴

+

-

🗑

☐ 유효 패턴

☐ HHH

[패턴 문자] H: 공백, C: 영어 대문자, c: 영어 소문자, H: 유니코드, Z: 0 - 9

유효 패턴 목록을 설정합니다.

유효 패턴이 설정되지 않았다면, 패턴에 대한 오류 여부를 판단하지 않습니다.

설정된 패턴 목록들에 포함되지 않는 값들은 오류 값으로 검출됩니다.

확인

취소

5. "USER_NM"를 체크하고 [분석 실행] 버튼을 클릭하여 분석을 실행합니다.
6. '진단 결과' > '컬럼 분석' 메뉴로 이동합니다.

7. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭하고 검색된 "USER_NM"라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하여, [현재 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.



8. "패턴 분석" 탭에서 사용자 이름의 패턴 분석결과를 확인 할 수 있습니다. 유효 패턴으로 등록된 HHH 에만 오류 여부가 체크되지 않음을 확인 할 수 있습니다.

컬럼 분석 상세

컬럼 분석 ▶ 운영-DQ_TARGET / 운영-DQ_TARGET80 / C##DQ_TARGET ▶ TB_USER ▶ USER_NM

컬럼 논리명

사용자이름

데이터 타입

VARCHAR2 (100)

스케줄 명

가별실행

진단 차수

진단 일시

2022-11-15 13:33:21

소요 시간

0d 0h 0m 1s

검검 개수

20

진단 설정

패턴 분석

사용자 정의 속성

오류 개수 : 2

패턴 개수 : 3

유효 패턴 개수 : 18

패턴 데이터	개수	오류 여부	비율 (%)
HHH	18		90
HHHHHHHHH	1	✓	5
HH	1	✓	5

8.2. 정규표현식분석 (컬럼분석)

정규표현식 분석은 분석대상 컬럼에 대한 '유효 정규표현식'을 분석 정보로 활용 합니다.

정규표현식분석을 수행하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '컬럼 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. 상단 검색조건에서 업무, 데이터베이스를 선택하고 테이블 명을 입력하고 [컬럼 검색]버튼을 클릭합니다. 테이블명 입력 시 '%'문자로 LIKE 검색을 사용할 수 있습니다.

3. 검색결과에서 "USER_IP" 라인의 우측 [분석항목 설정] 버튼을 클릭하여 분석유형에서 "정규표현식 분석"을 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
4. [분석 옵션 설정] 버튼을 클릭하여 "유효 정규표현식" 탭에 값을 추가하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
유효 정규표현식	^(25[0-5]2[0-4][0-9][01]?[0-9][0-9]?\\.)3(25[0-5]2[0-4][0-9][01]?[0-9][0-9]?)\$

분석 옵션 설정 - USER_IP

분석 유형: 정규표현식 분석

분석 옵션: SQL 유효 값 유효 정규표현식

유효 정규표현식

^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?))\$

유효 값 검출을 위한 정규표현식 목록을 설정합니다.
설정된 정규표현식 목록에 부합하지 않는 값들은 오류 값으로 검출됩니다.

확인 취소

- “USER_IP”를 체크하고 [분석 실행] 버튼을 클릭하여 분석을 실행합니다.
- ‘진단 결과’ > ‘컬럼 분석’ 메뉴로 이동합니다.
- ‘업무’ > ‘운영-데이터품질’을 선택하여 [컬럼 분석 진단 결과 검색] 버튼을 클릭하고 검색된 “USER_IP”라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하고, [현재 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.

컬럼 분석

업무: 운영-데이터품질 | 최근 결과

분석 유형 분포

통계	2 (50 %)
빈도	1 (25 %)
패턴	1 (25 %)
날짜	1 (25 %)
정규표현식	1 (25 %)

분석 오류 분포

빈도	9 (1.25 %)
패턴	2 (2.5 %)
날짜	4 (5 %)
정규표현식	1 (1.25 %)

최근 분석 설정 분포

분석 설정 컬럼	4 (6.89 %)
NULL 허용	4 (100 %)
유일성 검사	0 (0 %)
유효값 설정	4 (100 %)
스케줄 설정	2 (50 %)

검색: 전체 건수: 4 | 테이블 개수: 1, 컬럼 개수: 4

데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	루 건수	패턴 분석 오류 건수	날짜 분석 오류 건수	정규표현식 분석 오류 건수	분석 시작 일시
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	POSITION_CODE	9				2023-01-13 13:45:26
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	USER_NM		2			2023-01-13 15:03:4
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	USER_IP				1	2023-01-13 15:06:12
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	EXPIRED_DATE			4		2023-01-13 13:45:26

- “정규표현식 분석” 탭에서 생성자아이피의 정규표현식 분석결과를 확인 할 수 있습니다. 유효한 ipv4 형태가 아닌 값이 오류 데이터로 조회됨을 확인 할 수 있습니다.

컬럼 분석 상세

컬럼 분석: 운영-DQ_TARGET / 운영-DQ_TARGET80 / C##DQ_TARGET > TB_USER > USER_IP

컬럼 논리명	생성자아이피	데이터 타입	VARCHAR2 (15)
스케줄 명	가별 실행	진단 차수	
진단 일시	2022-11-15 14:58:51	소요 시간	0d 0h 0m 0s
검검 개수	20	진단 설정	

정규표현식 분석 사용자 정의 속성

오류 개수: 1 | 유효 데이터 개수: 19

오류 데이터	개수	오류 여부	비율 (%)
ae81:b4c2:c6a3:d234:e5ae%25	1	✓	5

8.3. 개별코드 (코드분석)

개별 코드를 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '코드 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

*코드 분석 명	사용자 테이블의 부서코드 확인
*대상 업무	운영-데이터품질
*분석 유형	개별코드

3. 추가한 코드 분석을 더블 클릭하여 편집화면으로 이동합니다. 진단 대상, 진단 추가 조건을 선택하고 [저장] 후 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.

*진단 데이터베이스	"운영-DQ_TARGET" 하위의 "운영 DB"
*진단 기준	TB_DEP_INFO.DEP_ID
*진단 대상	TB_USER.DEP_ID

코드 분석 편집
코드 분석 목록 ▶ 사용자 테이블의 부서 코드 확인 ▼

코드 분석
사용자 정의 속성

▶ 분석 실행
작업 로그
스케줄 등록
업무 규칙 생성

▶ 기본 정보

* 코드 분석 명 (?) 사용자 테이블의 부서 코드 확인

* 분석 유형 (?) 개별 코드

설명 (?) 설명을 입력하세요.

▶ 진단 대상

* 진단 데이터베이스 (?) 운영-DQ_TARGET80 (ORACLE)

* 진단 기준 (?)

	스키마	테이블 물리명	테이블 논리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명
Q	C##DQ_TARGET	TB_DEP_INFO	TB_DEP_INFO	DEP_ID	DEP_ID

* 진단 대상 (?)

	스키마	테이블 물리명	테이블 논리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명
Q	C##DQ_TARGET	TB_USER	사용자	DEP_ID	부서아이디

4. '진단 결과' > '코드 분석' 메뉴를 선택합니다.
5. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.
6. 목록에서 '개별코드'를 클릭하고 분석항목의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하고, [현재 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.

코드 분석

업무

운영-데이터품질

최근 결과

Q

분석 유형	진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)
공통 코드	1	21	3	14.29
개별 코드	1	20	1	5.00

Q 검색

분석 명	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)
사용자 테이블의 부서코드 확인	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	DEP_ID	20	1	5.00

7. 코드 분석 상세 결과 화면에서 오류 데이터를 확인할 수 있습니다.

코드 분석 상세 결과 코드 분석 ▶ 사용자 테이블의 부서 코드 확인 [개발 코드]

▶ 진단 대상 진단 옵션 진단 설정

데이터베이스	진단 기준				진단 대상			
	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	사용자 정의 함수	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	사용자 정의 함수
운영-DQ_TARGET80	C##DQ_TARGET	TB_DEP_INFO	DEP_ID		C##DQ_TARGET	TB_USER	DEP_ID	

▶ 분석 결과

스케줄: 개발실행 진단 차수: 진단 일시: 2022-11-18 10:22:54 소요 시간: 0d 0h 0m 0s

▶ 오류 데이터

검결 건수: 20 오류 건수: 1 (5%) 검색

DEP_ID	건수	구분
7	1	오류

>> TB_DEP_INFO 에는 DEP_ID 가 7 인 부서가 존재 않아 오류 데이터로 조회되었습니다.

8.4. 사용자정의코드 (코드분석)

사용자정의 코드를 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '코드 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

*코드 분석 명	사용자 테이블의 휴가코드 분석
*대상 업무	운영-데이터품질
*분석 유형	사용자 정의 코드

3. 추가한 코드 분석을 더블 클릭하여 편집화면으로 이동합니다. 진단 대상, 진단옵션을 선택하고 [저장] 후 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.

*사용자 정의 코드	휴가코드
*진단 데이터베이스	"운영-DQ_TARGET" 하위의 "운영 DB"
*진단 대상	TB_USER, OFF_DUTY_CODE
NULL 오류 제외	예

코드 분석 편집 코드 분석 목록 사용자 테이블의 휴가코드 분석 ▼

코드 분석 사용자 정의 속성

▶ 분석 실행 ▶ 작업 로그 ▶ 스케줄 등록 ▶ 업무 규칙 생성

▶ 기본 정보

★ 코드 분석 명 ① 사용자 테이블의 휴가코드 분석

★ 분석 유형 ① 사용자 정의 코드

설명 ① 설명을 입력하세요

▶ 진단 대상

휴가코드

코드값	코드값 명
Annual leave	연차
Half day leave	반차
Maternity leave	출산휴가
Sick leave	병가

★ 사용자 정의 코드 ①

★ 진단 데이터베이스 ① 운영-DQ_TARGET80 (ORACLE)

★ 진단 대상 ①

스키마	테이블 풀리명	테이블 논리명	컬럼 풀리명	부재코드
C##DQ_TARGET	TB_USER	사용자	OFF_DUTY_CODE	

▶ 진단 추가 조건

진단 대상 Where 절 ①

1

▶ 진단 옵션

분석 힌트 ① 분석 힌트를 입력하세요

NULL 오류 제외 ① ☐ 예 ☒ 아니오

4. '진단 결과' > '코드 분석' 메뉴를 선택합니다.
5. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.
6. '사용자 정의 코드'를 클릭합니다.
7. 분석항목의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하고, [현재 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.

코드 분석

업무 운영-데이터품질 최근 결과 🔍

분석 유형	진단 실행 수	검검 건수	오류 건수	오류율 (%)
공통 코드	1	21	3	14.29
개별 코드	1	20	1	5.00
사용자 정의 코드	1	20	1	5.00

🔍 검색

분석 명	데이터베이스	스키마	테이블 풀리명	컬럼 풀리명	검검 건수	오류 건수	오류율 (%)	✓	🔗
사용자 테이블의 휴가코드 분석	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	OFF_DUTY_CODE	20	1	5.00		

8. 코드 분석 상세 결과 화면에서 오류 데이터를 확인할 수 있습니다.

코드 분석 상세 결과 코드 분석 사용자 테이블의 휴가코드 분석 (사용자 정의 코드)

▶ 진단 대상

사용자 정의 코드	데이터베이스	스키마	테이블 풀리명	컬럼 풀리명
휴가코드	운영-DQ_TARGET80	C##DQ_TARGET	TB_USER	OFF_DUTY_CODE

▶ 분석 결과

스케줄 가별실행 진단 차수 소요 시간

진단 일시 2022-11-15 15:28:35 0d 0h 0m 0s

▶ 오류 데이터

검검 건수: 20 오류 건수: 1 (5%) 사용자 건수: 3 (15%) 미사용 건수: 1 (5%)

OFF_DUTY_CODE	건수	구분
Annual leave	3	사용
Half day leave	1	사용
Maternity leave	1	사용
Sick leave	0	미사용
sick leave	1	오류
[null]	14	계외

- 미사용: 사용자정의코드에 등록되었으나 사용되지 않은 코드
- 오류: 사용자 정의 코드에 등록되지 않고 사용된 코드

- 제외: 분석설정 단계에서 제외된 코드

8.5. 사용빈도 (관계분석)

사용빈도 분석을 하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '관계 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

*관계 분석 명	TB_CD 테이블의 TB_USER.POSITION_CODE 에 대한 사용빈도 분석
*대상 업무	운영-데이터품질
*분석 유형	사용빈도

3. 추가한 관계 분석을 더블 클릭하여 편집화면으로 이동합니다. 진단 대상을 선택하고, 진단 추가 조건을 입력한 뒤 [저장] 후 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.

*진단 데이터베이스	"운영-DQ_TARGET" 하위의 "운영 DB"
*진단 테이블 - 진단기준	TB_USER
*진단 테이블 - 진단대상	TB_CD
*진단 컬럼 - 진단기준	POSITION_CODE
*진단 컬럼 - 진단대상	CD_ID
진단 대상 Where 절	CD_GRP_ID = 'POSITION_CODE'

4. '진단 결과' > '관계 분석' 메뉴를 선택합니다.
5. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.
6. '사용빈도' 그리드의 결과를 클릭합니다.
7. 하단의 목록에서 'TB_CD 테이블의 TB_USER.POSITION_CODE 에 대한 사용빈도 분석' 분석항목의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭하고, [현재 창에서 열기] 버튼을 클릭합니다.

관계 분석									
업무	운영-데이터품질	최근 결과	Q						
▶ 참조 무결성					▶ 사용 빈도				
진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)		진단 설정 수	사용 건수	미사용 건수	사용율 (%)	미사용율 (%)
1	21	3	14.29		1	6	2	75.00	25.00
Q 검색									
관계 분석 명	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	총 건수	사용 건수	미정의 건수	미사용 건수	미사
TB_CD 테이블의 TB_USER.POSITI...	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CD	CD_ID	8	6	0	2	

8. 관계 분석 상세 결과 화면에서 미사용 건수, 미정의 건수를 확인할 수 있습니다.

관계 분석 상세 결과

관계 분석 ▶ TB_CD 테이블의 TB_USER.POSITION_CODE 에 대한 사용빈도 분석 (사용 빈도)

▶ 진단 대상

진단 옵션

진단 설정

데이터베이스	진단 기준				진단 대상			
	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	사용자 정의 함수	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	사용자 정의 함수
운영-DQ_TARGET00	C##DQ_TARGET	TB_USER	POSITION_CODE		C##DQ_TARGET	TB_CD	CD_ID	

▶ 분석 결과

스케줄

개발실행

진단 차수

점검 일시

2022-11-15 15:47:32

소요 시간

0d 0h 0m 0s

▶ 오류 데이터

결검 건수: 8 사용 건수: 6 (75 %) 미사용 건수: 0 (0 %)

Q 검색

CD_ID	건수
CEO	1
ED	1

8.6. 업무규칙실행 (CTQ, DQI, 데이터 원천 활용)

업무 규칙을 설정하고 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '업무 규칙' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 분석을 위한 업무 규칙 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

* 진단 대상의 대상 컬럼은 진단 SQL 입력 후 [대상 컬럼 동기화]버튼을 클릭하면 자동으로 입력됩니다.

* 핵심 관리 항목(CTQ) 는 선택 할 수 있는 값이 아닌 진단 대상 컬럼은 설정 및 저장 시 반영되는 항목 입니다.

*업무 규칙 명	문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.
*대상 업무	운영-데이터품질
*상태	사용중
*품질 지표(DQI)	적시 완전성
*담당자(주)	개발자
핵심 관리 항목(CTQ)	최종 사용자 영향도.부가정보기재
진단 대상-대상 테이블	TB_CULTURAL_FESTIVAL (진단 기준 Check)
진단 대상-대상 컬럼	TB_CULTURAL_FESTIVAL.CITY_COUNTY TB_CULTURAL_FESTIVAL.ID (기준 컬럼 Check) TB_CULTURAL_FESTIVAL.NAME TB_CULTURAL_FESTIVAL.CONTENT TB_CULTURAL_FESTIVAL.HOMEPAGE (기준 컬럼 Check)
진단 SQL	SELECT CITY_COUNTY, ID, NAME, CONTENT,

	HOME PAGE FROM C##DQ_TARGET.TB_CULTURAL_FESTIVAL WHERE HOME PAGE IS NULL
총건수 SQL	SELECT CITY_COUNTY, COUNT(ID) FROM C##DQ_TARGET.TB_CULTURAL_FESTIVAL GROUP BY CITY_COUNTY

대상 테이블

진단 기준

시스템

데이터베이스

스키마

테이블 물리명

테이블 논리명

☒	운영-DQ_TARGET	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CULTURAL_FESTIVAL	문화축제
-------------------------------------	--------------	------	--------------	----------------------	------

대상 컬럼

테이블 물리명

컬럼 물리명

컬럼 논리명

컬럼 별명

기준 컬럼

TB_CULTURAL_FESTIVAL	CITY_COUNTY	지역	CITY_COUNTY	☐
TB_CULTURAL_FESTIVAL	ID	아이디	ID	☒
TB_CULTURAL_FESTIVAL	NAME	이름	NAME	☐
TB_CULTURAL_FESTIVAL	CONTENTS	내용	CONTENTS	☐
TB_CULTURAL_FESTIVAL	HOME PAGE	홈페이지	HOME PAGE	☒

진단 SQL

"#v_"를 입력할 경우 사용 가능한 SQL 변수 목록이 표시됩니다.

± 대상 컬럼 동기화

✓ SQL 확인

```

1 SELECT CITY_COUNTY,
2       ID,
3       NAME,
4       CONTENTS,
5       HOME PAGE
6 FROM C##DQ_TARGET.TB_CULTURAL_FESTIVAL
7 WHERE HOME PAGE IS NULL
8

```

총 건수 SQL

"#v_"를 입력할 경우 사용 가능한 SQL 변수 목록이 표시됩니다.

✓ SQL 확인

```

1 SELECT CITY_COUNTY, COUNT(ID)
2 FROM C##DQ_TARGET.TB_CULTURAL_FESTIVAL
3 GROUP BY CITY_COUNTY

```

3. '업무 규칙 편집' > '부가 정보' 탭을 클릭합니다.
4. 옵션 > 데이터 원천 그룹을 "지역" 을 선택하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
옵션 > 데이터 원천 그룹	지역

업무 규칙 추가

업무 규칙 ▶ 추가

업무 규칙

부가 정보

옵션

데이터 원천 그룹

지역

오류 최대 저장 건수

☒ 기본값 사용

1000

5. 업무 규칙 편집 화면에서 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.

8.7. 핵심 관리 항목(CTQ)별 조회

CTQ 별 진단 결과를 확인하기 위해서는,

1. '진단결과' > '핵심 관리 항목(CTQ)' 메뉴를 선택합니다.
2. '핵심 관리 항목(CTQ)' > '최종 사용자 영향도.부가정보기재'를 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.

핵심 관리 항목 (CTQ)							
부가정보기재, 최종 사용자 영향도							
핵심 관리 항목 (CTQ)	컬럼 수	진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)	최근 진단 일시	
최종 사용자 영향도, 부가정보기재	1	1	15	9	60.00	2023-01-13 15:30:43	

데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)
운영DB	C#IDQ_TARGET	TB_CULTURAL_FES...	HOME PAGE	1	15	9	60.00

3. TB_CULTURAL_FESTIVAL 의 HOME PAGE 에 대한 우측의 [컬럼 상세] 버튼을 클릭합니다.
4. 연관 진단으로 “문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.” 가 조회됨을 확인합니다.

컬럼 상세

운영DB ▶ TB_CULTURAL_FESTIVAL ▶ HOME PAGE

컬럼 정보

테이블

문화축제

컬럼 물리명

HOME PAGE

컬럼 논리명

홈페이지

데이터 타입

VARCHAR2

길이

100

순서

9

▶ 연관 진단

Q 검색

진단 유형	진단 명	최종 진단 이력			
		최근 진단 일시	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)
업무규칙	문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.	2023-01-13 15:30:43	15	9	60.00

5. “문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.”에 대한 우측의 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.
6. 업무 규칙 상세 결과 화면에서 “문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.”의 분석결과로 홈페이지 정보가 없는 오류데이터가 조회됨을 확인합니다.

업무 규칙 상세 결과

업무 ▶ 문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 ...

기본 정보

스케줄 명

개별실행

진단 일시

2023-01-13 15:30:43

진단 차수

소요 시간

0d 0h 0m 0s

진단 옵션

진단 설정

오류 데이터

데이터 원천

미구분

 점검 건수: 15 오류 건수: 9 오류 최대 저장 건수: 1,000

Q 검색

CITY COUNTY	ID	NAME	CONTENTS	HOME PAGE
전라남도	2	달양산타목제	크리스마스거리조성+크리스마스마켓 운...	
전라남도	3	추월산벚꽃축제	벚꽃노래자랑+특산물판매 등	
전라남도	4	창평전통음식문화축제	슬로푸드전시+체험+판매 등	
전라남도	5	가로수사랑음악회	지역출신가수공연+특집라디오공개방송 등	
전라남도	6	고서포도축제	특산물 홍보+판매	
강원도	10	삼척장미축제	야간경관조명 및 포토존 조성 등	
강원도	11	삼척비치섬페스티벌	공연+먹거리+체험+기타(플리마켓) 등	
강원도	14	삼척중합예술제	(사)한국예총 삼척지회 산하 7개 협회 공...	
강원도	15	삼척민족예술제	역사이야기 삼척 그 때 그 날(음북합곡) 및...	

8.8. 품질지표(DQI)별 조회

DQI 별 진단 결과를 확인하기 위해서는,

1. '진단결과' > '품질 지표(DQI)' 메뉴를 선택합니다.
2. '품질 지표(DQI)' > '완전성.적시완전성'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.
3. "문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다."가 조회됨을 확인합니다.

품질 지표 (DQI)

적시 완전성

품질 지표 (DQI)

업무 규칙 수

테이블 수

컬럼 수

점검 건수

오류 건수

오류율 (%)

최근 진단 일시

완전성.적시 완전성

1

1

2

15

9

60.00

2023-01-13 15:30:43

업무 규칙 (1)

컬럼 (2)

검색

업무 규칙 명

업무 명

대상 테이블수

대상 컬럼수

점검 건수

오류 건수

오류율 (%)

문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야...

운영-데이터품질

1

2

15

9

60.00

4. "문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다."에 대한 우측의 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.
5. 업무 규칙 상세 결과 화면에서 "문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다."의 분석결과를 확인할 수 있습니다.

업무 규칙 상세 결과				
업무 ▶ 문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다...				
▶ 기본 정보				
스케줄 명	개발실험	진단 차수		
진단 일시	2023-01-13 15:30:43	소요 시간	0d 0h 0m 0s	
▶ 오류 데이터 ②				
데이터 원천	미구분	점검 건수: 15	오류 건수: 9	오류 최대 저장 건수: 1,000
				검색
CITY COUNTY	ID	NAME	CONTENTS	HOMEPAGE
전라남도	2	담양산타축제	크리스마스거리조성+크리스마스마켓 운...	
전라남도	3	추월산벚꽃축제	벚꽃노래자랑+특산물판매 등	
전라남도	4	창평전통음식문화축제	슬로푸드전시+체험+판매 등	
전라남도	5	가로수사랑음악회	지역출신가수공연+특집라디오공개방송 등	
전라남도	6	고서포도축제	특산물 홍보+판매	
강원도	10	삼척장미축제	야간경관조명 및 포토존 조성 등	
강원도	11	삼척비치섬페스티벌	공연+먹거리+체험+기타(물리마켓) 등	
강원도	14	삼척종합예술제	(사)한국예술 삼척지회 산하 7개 협회 공...	
강원도	15	삼척인류예술제	역사이야기 삼척 그 때 그 날(음북합곡) 및...	

8.9. 데이터 원천별 조회

데이터원천별 진단 결과를 확인하기 위해서는,

1. '진단결과' > '데이터원천' 메뉴를 선택합니다.
2. '데이터원천' > "지역"을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.
3. '업무 규칙'에 "문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다."가 조회됨을 확인합니다.

데이터 원천									
전체 데이터 원천									
데이터 원천 그룹 명	업무 규칙					테이블 수	컬럼 수	점검 건수	빈도 분석 오류 건수
	진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)	최근 진단 일시				
지역	1	15	9	60	2023-01-13 15:30:43				
업무 규칙 (1)									
불합 분석 (0) 코드 분석 (0) 관계 분석 - 참조 무결성 (0) 관계 분석 - 사용 빈도 (0)									
Q 검색									
업무 규칙 명						테이블 수	컬럼 수	점검 건수	오류율 (%)
문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.						1	2	15	9

- “문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.”에 대한 우측의 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.
- 업무 규칙 상세 결과 화면에서 “문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 한다.”의 분석결과를 확인할 수 있습니다.
- 오류데이터 하단의 데이터 원천 값을 변경시 원천별로 오류데이터 조회가 가능합니다.

업무 규칙 상세 결과

데이터 원천 ▶ 문화축제 정보에 홈페이지 정보는 반드시 포함되어야 ...

기본 정보

진단 옵션

진단 설정

스케줄 명

개발실행

진단 차수

진단 일시

2022-11-18 10:33:46

소요 시간

0d 0h 0m 0s

오류 데이터

데이터 원천 강원도 ▼

점검 건수: 9 오류 건수: 4 오류 적재 제한 개수: 1,000

Q 검색

CITY COUNTY	ID	NAME	CONTENTS	HOMEPAGE
강원도	10	삼척강미축제	야간경관조명 및 포토존 조성 등	
강원도	11	삼척비치페스티벌	공연+먹거리+체험+기타(플리마켓) 등	
강원도	14	삼척종합예술제	(사)한국예술 삼척지회 산하 7개 협회 공...	
강원도	15	삼척민족예술제	역사이야기 삼척 그 때 그 날(음복합극) ...	

8.10. 사용자 정의분석 (비완성형 한글 검증 분석)

비완성형 한글검증을 수행하기 위해서는,

- '진단 실행' > '사용자 정의 분석' 메뉴를 선택합니다.
- 상단 검색조건에서 업무, 데이터베이스를 선택하고 테이블 명을 입력하고 [컬럼 검색]버튼을 클릭합니다. 테이블명 입력 시 '%'문자로 LIKE 검색을 사용할 수 있습니다.

항목	예시(추천)
업무	운영-데이터품질
데이터베이스	전체데이터베이스
테이블 검색 키워드	%user

사용자 정의 분석									
운영-데이터품질	전체 데이터베이스	%user	컬럼 검색 키워드						
분석 여부: 전체 데이터 타입: 전체 데이터 길이: 분석 유형: 전체 도메인: 전체 스케줄 등록 여부: 전체 대소문자 구분: 변경 이력 조건: 사용									

- 검색결과에서 “USER_NM” 라인의 우측 [분석항목 설정] 버튼을 클릭하여 사용자 정의 분석에서 “비완성형 한글 검증”을 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

사용자 정의 분석 설정

데이터베이스	운영DB
테이블 명	사용자
컬럼 물리명	USER_NM
컬럼 논리명	사용자이름
사용자 정의 분석	비완성형 한글 검증 ? × ▼

4. "USER_NM"를 체크하고 [분석 실행] 버튼을 클릭하여 분석을 실행합니다.
5. '진단 결과' > '사용자 정의 분석' 메뉴로 이동합니다.
6. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭하고 검색된 "USER_NM"라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.

사용자 정의 분석

업무: 운영-데이터품질

사용자 정의 분석 명	분석 대상 컬럼 개수	분석 오류 건수
Default Group		
번호경확성_분석		
문자열_분석		
동일한 값으로만 구성된 문자열 검증	0 (0%)	0 (0%)
숫자나 기호로만 구성된 문자열 검증	0 (0%)	0 (0%)
2자리 이하 문자열 검증	0 (0%)	0 (0%)
HTML 코드값 존재여부 검증	0 (0%)	0 (0%)
비완성형 한글 검증	1 (100%)	1 (100%)

검색

데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	검검 건수	오류 건수	오류율 (%)
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	USER_NM	20	1	5.00

7. "비완성형 한글 검증" 탭에서 사용자 이름의 비완성형 한글 검증 결과를 확인 할 수 있습니다.

사용자 정의 분석 상세 사용자 정의 분석 > ...TARGET / 운영-DQ_TARGET80 / C##DQ_TARGET > TB_USER > USER_NM

컬럼 논리명	사용자이름	데이터 타입	VARCHAR2 (100)
스케줄 명	개별실행	진단 차수	
진단 일시	2022-11-16 13:12:57	소요 시간	0d 0h 0m 1s
검검 개수	20	진단 설정	

비완성형 한글 검증

오류 개수: 1

오류 데이터	개수	오류 데이터 대비 오류 비율 (%)	전체 데이터 대비 오류 비율 (%)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1	100.00	5.00

8.11. 사용자 정의 분석 (전화번호 검증)

전화번호 검증을 수행하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '사용자 정의 분석' 메뉴를 선택합니다.

2. 상단 검색조건에서 업무, 데이터베이스를 선택하고 테이블 명을 입력하고 [컬럼 검색]버튼을 클릭합니다. 테이블명 입력 시 '%'문자로 LIKE 검색을 사용할 수 있습니다.

항목	예시(추천)
업무	운영-데이터품질
데이터베이스	전체데이터베이스
테이블 검색 키워드	%user

사용자 정의 분석

분석 여부: 전체 데이터 타입: 전체 데이터 길이 분석 유형: 전체 도메인: 전체 스케줄 등록 여부: 전체 대소문자 구분 변경 이력 조건 사용

3. 검색결과에서 "CELL_PHONE" 라인의 우측 [분석항목 설정] 버튼을 클릭하여 사용자 정의 분석에서 "전화번호 검증"을 체크하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

사용자 정의 분석 설정

데이터베이스	운영DB
테이블명	사용자
컬럼 물리명	CELL_PHONE
컬럼 논리명	전화번호
사용자 정의 분석	전화번호 검증 ☒ 확인

4. "CELL_PHONE"를 체크하고 [분석 실행] 버튼을 클릭하여 분석을 실행합니다.
5. '진단 결과' > '사용자 정의 분석' 메뉴로 이동합니다.
6. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.
7. 전화번호 검증을 클릭합니다.
8. 검색된 "CELL_PHONE"라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.

사용자 정의 분석

사용자 정의 분석명	분석 대상 컬럼 개수	분석 오류 건수
Default Group		
번호정확성_분석		
FAX 번호 검증	0 (0%)	0 (0%)
모바일번호 검증	0 (0%)	0 (0%)
법인번호 검증	0 (0%)	0 (0%)
사업자 등록번호 검증	0 (0%)	0 (0%)
인터넷 URL 검증	0 (0%)	0 (0%)
이메일 주소 검증	0 (0%)	0 (0%)
주민등록번호 검증	0 (0%)	0 (0%)
우편번호 검증	0 (0%)	0 (0%)
전화번호 검증	1 (50.00%)	2 (66.67%)
문자열_분석		

데이터베이스	스키마	테이블 물리명	컬럼 물리명	검정 건수	오류 건수	오류율 (%)
운영DB	C##DQ_TARGET	TB_USER	CELL_PHONE	20	2	10.00

9. “전화번호 검증” 탭에서 전화번호의 전화번호 검증 결과를 확인 할 수 있습니다.

사용자 정의 분석 상세 사용자 정의 분석 > ...TARGET / 운영-DQ_TARGET80 / C##DQ_TARGET > TB_USER > CELL_PHONE

컬럼 논리명	전화번호	데이터 타입	VARCHAR2 (24)
스케줄 명	개별실행	진단 차수	
진단 일시	2022-11-16 13:24:44	소요 시간	0d 0h 0m 0s
검검 개수	20	진단 설정	

[전화번호 검증](#)

오류 개수 : 2

오류 데이터	개수	오류 데이터 대비 오류 비율 (%)	전체 데이터 대비 오류 비율 (%)
없음	1	50.00	5.00
내선교환~2	1	50.00	5.00

8.12. 추이분석

추이 분석은 데이터의 수치에 대한 추이를 확인하기 분석 입니다.

추이분석을 설정하고 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '다중 갭 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 분석을 위한 다중갭분석 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목		예시(추천)
*다중 갭 분석 명		사용자 등록은 0~2 명 증감 해야 한다.
*대상 업무		운영-데이터품질
*상태		사용중
*분석 유형		추이분석
분석 설정	오류 판단 최소값	0
	오류 판단 최대값	2

3. 분석항목에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
4. 분석항목 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

* 대상 컬럼은 조회 SQL 입력 후 [대상 컬럼 동기화]버튼을 클릭하면 자동으로 입력됩니다.

항목		예시(추천)
대상 테이블		사용자 정보 증감율
대상 컬럼		C##DQ_TARGET.TB_USER
조회 SQL		SELECT COUNT(USER_NM) FROM TB_USER WHERE SUBSTR(CRE_DT,1,4) = #v_year
SQL 변수	변수명	#v_year
	할당값	2014
	기본 사용 여부	UnCheck

5. 추이 분석은 진단시 값에 추이를 확인하는 분석이므로 스케줄에 등록하여 결과값의 추이를 확인 해야 합니다. 스케줄 등록을 위해서는 다중 갭 분석 편집 화면에서 [스케줄 등록] 버튼을 클릭합니다.

6. '새로운 스케줄에 등록' 옵션을 체크하고 스케줄 명을 입력, 대상업무를 선택 하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*스케줄 명	추이분석을 위한 스케줄
*대상 업무	운영-데이터품질

스케줄 등록

다중 갭 분석 명	유형	업무 명	담당자
사용자 등록은 0~2명...	추이 분석	운영-데이터품질	DQMiner

▶ 대상 스케줄/작업 그룹
☒ 새로운 스케줄에 등록

* 스케줄 명 ?

* 대상 업무 ?

7. 스케줄 설정으로 이동하여 '스케줄 상세 설정' 에서 [저장] 버튼을 클릭합니다.

스케줄 상세 설정
스케줄 ▶ 추이분석을 위한 스케줄 ▼

+

다중 갭 분석

MultiDim

8. 스케줄 목록으로 이동하여 등록한 “ 추이분석을 위한 스케줄”을 더블 클릭합니다.
9. 스케줄 설정 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
차수 사용	예

차수 자동 증가	예
*담당자	개발자
SQL 변수	#v_year
SQL 변수- 적용 변수 값 유형	스케줄 설정 값
SQL 변수-설정 값	2007

차수 사용	예					
실행 차수	2022-11					
차수 자동 증가	예					
활성화	아니오					
담당자	담당자를 선택하세요					
스레드 개수	1					
오류 발생 시 중단	아니오					
예약 설정						
예약 유형	선택...					
실행 대상	전체					
SQL 변수						
SQL 변수	논리명	적용 변수 값 유형	기본 값	설정 값	데이터 타입	설명
#v_year		스케줄 설정 값		2007	NUMBER	
저장						

10. [분석] 버튼을 클릭합니다.

11. 진단 차수 및 설정 값을 변경하여 저장 한 뒤 분석을 반복으로 실행합니다.

항목	예시(추천)
진단차수	2
SQL 변수-설정 값	2012

항목	예시(추천)
진단차수	3
SQL 변수-설정 값	2013

12. '진단 결과' > '다중 갭 분석' 메뉴로 이동합니다.

13. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
업무	운영-데이터품질
결과 유형	진단차수
진단차수	202301-3

14. 추이 분석의 진단결과를 클릭합니다.

15. 하단에서 "사용자 등록은 0~2 명 증감 해야한다"라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.

다중 갭 분석

운영-데이터품질 | 진단 차수 | 202301-3 | 🔍

▶ 데이터 검증 ▶ 계수 검증 ▶ 추이 분석

진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)	진단 설정 수	오류 분석 건수	진단 설정 수	오류 분석 건수
0		0		0	0	1	1

🔍 검색

다중 갭 분석	다중 갭 분석 코드	오류 판단 최소값	오류 판단 최대값
사용자 등록은 0~2명 증가 해야 한다.		0.00	2.00

✓ ↗

16. 추이 데이터를 확인 합니다. 파란색 영역 이외의 값은 오류로 판단된 값 입니다.



8.13. 계수검증

계수 검증은 숫자 데이터에 대한 비교를 수행하기 위한 분석 입니다.

계수 검증을 설정하고 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '다중 갭 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 분석을 위한 다중갭분석 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
*다중 갭 분석 명	운영계와 개발계의 코드테이블의 코드는 그룹별로 동일
*대상 업무	운영-데이터품질
*상태	사용중
*분석 유형	계수검증
분석 설정 - 비교 기준	전체비교
분석 설정 - 동일데이터제외	아니오
분석 설정 - 오차 범위 유형	수치

분석 설정 - 오차 허용 범위	0
------------------	---

다중 값 분석 추가

다중 값 분석 ▶ 추가

기본 정보

▶ 기본 설정

* 다중 값 분석 명

① 운영계와 개발계의 코드테이블의 코드는 그룹별로 동일

* 대상 업무

② 운영 데이터 품질

* 상태

③ 사용중

* 분석 유형

④ 계수집중

* 담당자(주)

⑤ 개발자

담당자(부)

⑥ 담당자(부)를 선택하세요

다중 값 분석 코드

⑦ 다중 값 분석 코드를 입력하세요.

설명

⑧ 설명을 입력하세요.

▶ 분석 설정

비교 기준

⑨ 전체 비교

동일 데이터 제외

⑩ ☐ 아니요

오차 범위 유형

⑪ 수치

오차 허용 범위

⑫ 예

3. 분석항목에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.

4. 분석항목 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

* 대상 컬럼은 조회 SQL 입력 후 [대상 컬럼 동기화]버튼을 클릭하면 자동으로 입력됩니다.

항목	예시(추천)
*분석 항목 명	운영계 코드 테이블 데이터 수
대상 테이블	C##DQ_TARGET.TB_CD
대상 컬럼-비교기준	TB_CD.CD_GRP_ID
대상 컬럼-비교대상	COUNT(CD_ID)
조회 SQL	SELECT CD_GRP_ID, COUNT(CD_ID) FROM C##DQ_TARGET.TB_CD GROUP BY CD_GRP_ID

5. 분석항목에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.

6. 분석항목 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

* 대상 컬럼은 조회 SQL 입력 후 [대상 컬럼 동기화]버튼을 클릭하면 자동으로 입력됩니다.

항목	예시(추천)
*분석 항목 명	개발계 코드 테이블 데이터 수
대상 테이블	C##DQ_TARGET_DEV.TB_CD
대상 컬럼-비교기준	TB_CD.CD_GRP_ID
대상 컬럼-비교대상	COUNT(CD_ID)
조회 SQL	SELECT CD_GRP_ID, COUNT(CD_ID) FROM C##DQ_TARGET_DEV.TB_CD GROUP BY CD_GRP_ID

7. 운영계 코드테이블 데이터수 분석항목을 비교 기준으로 체크 합니다.

▶ 분석 항목					+	-	📄
	비교 기준	분석 항목명	설명	진단 대상 테이블			
::	☒	운영계 코드테이블 데이터수		TB_CD			
::	☐	개발계 코드 테이블 데이터 수		TB_CD			

8. [저장] 버튼을 클릭하고 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.
9. '진단 결과' > '다중 갭 분석' 메뉴로 이동합니다.
10. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
업무	운영-데이터품질
결과 유형	최근결과

11. 계수 검증의 진단결과를 클릭합니다.

다중 갭 분석

운영-데이터품질

최근 결과

Q

▶ 데이터 검증

▶ 계수 검증

▶ 추이 분석

진단 설정 수	검점 건수	오류 건수	오류율 (%)	진단 설정 수	오류 분석 건수	진단 설정 수	오류 분석 건수
0		0		1	0	1	1

Q 검색

다중 갭 분석	다중 갭 분석 코드	분석 항목수	검점 건수	오류 건수
운영계와 개발계의 코드테이블의 코드는 그룹별로 동일		2	302	0

12. 하단에서 "운영계와 개발계의 코드테이블의 코드는 그룹별로 동일"라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.
13. 코드 그룹 아이디를 기준으로 비교 결과가 조회됩니다.

다중 갭 분석 결과

다중 갭 분석 ▶ 운영계와 개발계의 코드테이블의 코드는 그룹별로 동...

▶ 기본 정보

진단 옵션

진단 설정

스케줄 명

개별실행

진단 차수

진단 일시

2022-11-16 16:27:40

소요 시간

0d 0h 0m 0s

▶ 오류 데이터

Q 검색

CD_GRP_ID	오류 여부		COUNT(CD_ID)	
			운영계 코드테이블 데이터수	개발계 코드 테이블 데이터 수
CS_CATE	✓			20
POSITION_CODE	✓	8	8	
IPR_ST	✓			3
EMAIL	✓			16
IDEA_KWD	✓			23
NR_SPRT	✓			11
DEL_YN	✓	2	2	
DEP_ID	✓	6	6	

8.14. 데이터검증

데이터 검증은 데이터에 대한 비교를 수행하기 위한 분석 입니다.

데이터 검증을 설정하고 분석하기 위해서는,

1. '진단 실행' > '다중 갭 분석' 메뉴를 선택합니다.
2. [추가] 버튼을 클릭하여 분석을 위한 다중갭분석 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
- 3.

항목	예시(추천)
*다중 갭 분석 명	운영계와 개발계의 코드그룹 데이터는 동일해야함.
*대상 업무	운영-데이터품질
*상태	사용중
*분석 유형	데이터검증
분석 설정 - 비교 기준	전체비교
분석 설정 - 동일데이터제외	아니오

4. 분석항목에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
5. 분석항목 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

* 대상 컬럼은 조회 SQL 입력 후 [대상 컬럼 동기화]버튼을 클릭하면 자동으로 입력됩니다.

항목	예시(추천)
*분석 항목 명	운영계 코드 그룹
대상 테이블	C##DQ_TARGET.TB_CD_GRP
대상 컬럼-비교기준	TB_CD_GRP.CD_GRP_ID
대상 컬럼-비교대상	TB_CD_GRP.CD_GRP_NM
부가 정보 컬럼	TB_CD_GRP.CD_GRP_DESC
조회 SQL	SELECT CD_GRP_ID, CD_GRP_NM, CD_GRP_DESC FROM C##DQ_TARGET.TB_CD_GRP

▶ 대상 테이블

전단 기준	시스템	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	테이블 논리명
▶ ☒	운영-DQ_TARGET	운영DB	C##DQ_TARGET	TB_CD_GRP	TB_CD_GRP

▶ 대상 컬럼

비교 기준	비교 대상	테이블 물리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명	컬럼 별명
:: ☒	☐	TB_CD_GRP	CD_GRP_ID	CD_GRP_ID	CD_GRP_ID
:: ☐	☒	TB_CD_GRP	CD_GRP_NM	CD_GRP_NM	CD_GRP_NM

▶ 부가 정보 컬럼

	테이블 물리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명	컬럼 별명
::	TB_CD_GRP	CD_GRP_DESC	CD_GRP_DESC	CD_GRP_DESC

▶ 조회 SQL "Hv_"를 입력할 경우 사용 가능한 SQL 변수 목록이 표시됩니다.

± 대상 컬럼 동기화

✓ SQL확인

```

1 SELECT CD_GRP_ID,
2        CD_GRP_NM,
3        CD_GRP_DESC
4 FROM   C##DQ_TARGET.TB_CD_GRP

```

6. 분석항목에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
7. 분석항목 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

* 대상 컬럼은 조회 SQL 입력 후 [대상 컬럼 동기화]버튼을 클릭하면 자동으로 입력됩니다.

항목	예시(추천)
*분석 항목 명	개발계 코드 그룹
대상 테이블	C##DQ_TARGET_DEV.TB_CD_GRP
대상 컬럼-비교기준	TB_CD_GRP.CD_GRP_ID
대상 컬럼-비교대상	TB_CD_GRP.CD_GRP_NM
부가 정보 컬럼	TB_CD_GRP.CD_GRP_DESC
조회 SQL	SELECT CD_GRP_ID, CD_GRP_NM, CD_GRP_DESC FROM C##DQ_TARGET_DEV.TB_CD_GRP

▶ 대상 테이블					
진단 기준	시스템	데이터베이스	스키마	테이블 물리명	테이블 논리명
▶ ☒	개발-DQ_TARGET_DEV	개발DB	C##DQ_TARGET_DEV	TB_CD_GRP	TB_CD_GRP

▶ 대상 컬럼					
비교 기준	비교 대상	테이블 물리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명	컬럼 별명
✓		TB_CD_GRP	CD_GRP_ID	CD_GRP_ID	CD_GRP_ID
	✓	TB_CD_GRP	CD_GRP_NM	CD_GRP_NM	CD_GRP_NM

▶ 부가 정보 컬럼				
	테이블 물리명	컬럼 물리명	컬럼 논리명	컬럼 별명
⋮	✓ TB_CD_GRP	CD_GRP_DESC	CD_GRP_DESC	CD_GRP_DESC

▶ 조회 SQL "#v_"를 입력할 경우 사용 가능한 SQL 변수 목록이 표시됩니다.

```

1 SELECT CD_GRP_ID,
2        CD_GRP_NM,
3        CD_GRP_DESC
4 FROM   C##DQ_TARGET_DEV.TB_CD_GRP
5

```

8. “운영계 코드 그룹” 분석항목을 비교 기준으로 체크 합니다.

▶ 분석 항목					
	비교 기준	분석 항목명	설명	진단 대상 테이블	
⋮	☒	운영계 코드그룹		TB_CD_GRP	
⋮	☐	개발계 코드 그룹		TB_CD_GRP	

9. [저장] 버튼을 클릭하고 [분석 실행] 버튼을 클릭합니다.

10. '진단 결과' > '다중 갭 분석' 메뉴로 이동합니다.

11. '업무' > '운영-데이터품질'을 선택하여 [조회] 버튼을 클릭합니다.

항목	예시(추천)
업무	운영-데이터품질
결과 유형	최근 결과

12. 데이터 검증의 진단결과를 클릭합니다.

13. 하단에서 “운영계와 개발계의 코드그룹 데이터는 동일해야함.”라인의 우측 [진단 상세 결과] 버튼을 클릭합니다.

다중 갭 분석

운영-데이터품질

최근 결과

Q

▶ 데이터 검증

▶ 계수 검증

▶ 추이 분석

진단 설정 수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)
1	35	29	82.86

진단 설정 수	오류 분석 건수
1	0

진단 설정 수	오류 분석 건수
1	1

Q 검색

다중 갭 분석	다중 갭 분석 코드	분석 항목수	점검 건수	오류 건수	오류율 (%)
운영계와 개발계의 코드그룹 데이터는 동일해야함.		2	35	29	82.86

✓

↗

14. 코드 그룹 아이디를 기준으로 비교 결과가 조회됩니다.

다중 갭 분석 결과

다중 갭 분석 ▶ 운영계와 개발계의 코드그룹 데이터는 동일해야함. [데...

▶ 기본 정보

스케줄 명

개별실행

진단 차수

진단 일시

2022-11-16 16:38:57

소요 시간

0d 0h 0m 0s

▶ 오류 데이터

Q 검색

CD_GRP_ID	오류 여부	CD_GRP_NM		CD_GRP_DESC	
		운영계 코드그룹	개발계 코드 그룹	운영계 코드그룹	개발계 코드 그룹
HS_TEST	✓		자가진단 체크리스트 ...		자가진단 체크리스트 ...
CS_CATE	✓		컨설턴트 분야		컨설턴트 분야
POSITION_CODE		직급코드	직급코드	POSITION	POSITION
IPR_ST	✓		지식재산권 상태		지식재산권 상태
EMAIL	✓		이메일		이메일
IDEA_KWD	✓		에코디자인 아이디어 ...		에코디자인 아이디어 ...
NR_SPRT	✓		알림/자료 기업지원사업		알림/자료 기업지원사업